eduP12finsCap4.pdf

Anónimo

Fonaments d'Informàtica

1º Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación

Escuela de Ingeniería
Universidad Autónoma de Barcelona

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí



Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

(EXTRET DEL LLIBRE FINS PART DEL CAPÍTOL 4)

Introducció als fonaments del computador amb EduP12.

Joan Oliver

Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Escola d'Enginyeria
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)

Editat pel Centre de Visió per Computador
Bellaterra

ISBN: 978-84-940231-2-5

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

ÍNDEX

ÍNDEX **3**

PRÒLEG **11**

CAPÍTOL 1: Introducció **13**

1.1 Informàtica i computador. 13

1.2 Antecedents històrics 14

1.2.1 Les màquines calculadores 15

1.2.2 La 1ª generació, basada en els tubs de buit. 16

1.2.3 La 2ª generació de computadores, basada en transistors. 16

1.2.4 La 3ª generació de computadores, basada en transistors. 17

1.2.5 Les generacions a partir dels anys 70. 17

1.2.6 Evolució del programari o *software*. 18

1.3 Nivells conceptuals de descripció del computador 19

1.3.1 El software. 19

1.4 Llenguatges de programació i algorismes 20

1.4.1 Llenguatge de programació. 20

1.4.2 Processament de la informació en el computador. 21

1.4.3 Creació d'algorismes 22

1.5 Desenvolupament de software amb el computador 25

1.6 Resum del capítol 26

CAPÍTOL 2: La informació en el computador **27**

2.1 La informació en l'ordinador 27

2.2 Representació de text 28

2.3 Representació de so 29

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí


Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

Índex

2.4 Representació d'imatges 32
2.5 Representació numèrica 34
2.5.1 Sistemes de numeració en informàtica 34
2.5.2 Representació numèrica en format tipus text 35
2.5.3 Classificació de les representacions numèriques en informàtica. 35
2.5.4 Representació de nombres enters sense signe 36
2.5.5 Representació de nombres enters amb signe i magnitud 36
2.5.6 Nombres enters en complement a la base disminuïda o complement a 1 37
2.5.7 Nombres enters en complement a la base o complement a 2 38
2.5.8 Representació de nombres enters amb *biaix* o *excés-b* 39
2.5.9 Taula comparativa de la representació de nombres enters. 40
2.5.10 Representació de nombres reals en punt fix. 40
2.5.11 Extensió del bit de signe. 41
2.5.12 Representació de nombres reals en punt flotant. 42
2.5.13. Punt fix enfront punt flotant 43
2.5.14 Codis especials 44
2.6 Resum del capítol. 46
2.7 Exercicis resolts. 46
Exercicis. 49
Annex: Pas genèric d'un número decimal a punt flotant 50

CAPÍTOL 3: Introducció als components digitals 51
3.1 Introducció a la lògica digital 51
3.2 Components combinacionals 53
3.3 Mòduls combinacionals 55
3.3.1 El multiplexor. 55
3.3.2 El descodificador. 56
3.3.3 La unitat aritmètico-lògica (UAL o ALU) 57
3.4 El diagrama de temps 57
3.5 Components seqüencials 58
3.6 Mòduls seqüencials 59
3.6 La memòria. 62
3.7 Resum del capítol 63
3.8 Exercicis resolts 64
3.9 Exercicis. 67

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

CAPÍTOL 4: El sistema ordenador 69

~~4.1 Estructura general del computador: màquina Von Neumann ..... ¡Error! Marcador no definido.~~

~~4.1.1 Funcionament intern de la CPU ..... ¡Error! Marcador no definido.~~

~~4.2 La CPU ..... ¡Error! Marcador no definido.~~

~~4.2.1 La unitat de procés ..... ¡Error! Marcador no definido.~~

~~4.2.2 La unitat de control (UC) ..... ¡Error! Marcador no definido.~~

~~4.3 El repertori d'instruccions ..... ¡Error! Marcador no definido.~~

~~4.3.1 Classificació de les instruccions. ..... ¡Error! Marcador no definido.~~

~~4.3.2 El processador segons el repertori d'instruccions ..... ¡Error! Marcador no definido.~~

~~4.4. Modes d'adreçament ..... ¡Error! Marcador no definido.~~

~~4.4.1 Adreçament implícit ..... ¡Error! Marcador no definido.~~

~~4.4.2 Adreçament immediat ..... ¡Error! Marcador no definido.~~

~~4.4.3 Adreçament directe ..... ¡Error! Marcador no definido.~~

~~4.4.4 Adreçament indirecte ..... ¡Error! Marcador no definido.~~

~~4.4.5 Adreçament relatiu ..... ¡Error! Marcador no definido.~~

4.5 La memòria 69

4.5.1 Classificació de la memòria 69

4.5.2 Característiques i jerarquia de memòria 70

4.5.3 La memòria RAM 71

4.5.4 Memòria ROM 71

4.5.5 La memòria cau 72

4.5.6 El disc dur 72

4.5.7 Disc òptic 73

4.5.8 Memòria d'estat sòlid 74

4.5.9 Gestió de la memòria 74

4.6 Entrada/sortida 75

4.6.1 Model de perifèric 76

4.6.3 Entrada/sortida programada 77

4.6.4 La interrupció 77

4.6.45 Augment de prestacions en E/S: DMA 78

4.7 Comunicacions i busos 79

4.8 Màquines Harvard i Von Neumann 81

4.9 Classificació bàsica dels computadors 82

4.10 Resum del capítol 83

~~4.11 Exercicis resolts ..... 84~~

~~4.12 Exercicis ..... 86~~

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

wuolah jobs

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí



Tu próximo paso empieza aquí

Ver oferta

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

CAPÍTOL 5: El processador EduP12 88

5.1 Introducció. 88

5.1. Estructura del processador. 89

5.2. Elements interns de la CPU 90

5.2.1 Composició de la unitat de procés 91

5.2.2 Funcionament intern de la CPU 92

Exemple 1. Execució d'una instrucció suma en EduP12 93

Exemple 2. Execució d'una instrucció de salt BRMI en EduP12 95

5.3. El processador complert 98

Exemple 3: Execució d'una instrucció de càrrega immediata en registre (LDI) en EduP12 99

Exemple 4 Execució d'una instrucció de crida a subrutina RCALL en EduP12 100

5.4. Resum del capítol 103

5.5 Exercici resum 103

5.6 Exercicis plantejats 105

CAPÍTOL 6: Llenguatge màquina de EduP12 106

6.1 El repertori d'instruccions. 106

6.2. Modes d'adreçament 107

6.2.1 Adreçament implícit 107

6.2.2 Adreçament immediat 107

6.2.3 Adreçament directe 107

6.2.4 Adreçament indirecte 108

6.2.6 Adreçament relatiu 108

6.3 Repertori d'instruccions en EduP12 109

6.3.1 Instruccions aritmètico-lògiques de doble registre 110

6.3.2 Instruccions aritmètico-lògiques de registre simple 111

6.3.3 Instruccions aritmètico-lògiques amb immediats 112

6.3.4 Instruccions de transferència de dades amb memòria de programa. 113

6.3.5 Instruccions de transferència de dades amb memòria de dades. 114

6.3.6 Instruccions de salt 117

6.3.7 Instruccions d'entrada/sortida 119

6.3.8 Instruccions de pila (*stack)* i de guarda d'estat 120

6.3.9 No fer res 121

6.4 Resum del capítol 121

6.5 Exercicis 121

CAPÍTOL 7: Interrupcions en EduP12 124

7.1 El concepte d'interrupció 124

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

Índex

7.2 El mòdul d'interrupció en EduP12 125
7.3 La interrupció en EduP12 126
7.4 La *ISR* en EduP12 127
7.4.1 Nomenclatura 127
7.4.2 La ISR 127
7.4.3 Exemple de construcció d'un programa amb interrupcions 128
7.4 Resum del capítol 129
7.5 Plantejament d'exercicis 129

CAPÍTOL 8: Entrada/sortida en EduP12 132
8.1 Introducció 132
8.1 Connexió de perifèrics en la CPU 133
8.2 Perifèrics de sortida en el port 134
8.3 Perifèrics d'entrada 135
8.4 Perifèrics d'entrada/sortida 136
8.5 Entrada amb interrupcions 137
Temporitzadors o *timers* 138
8.7 La UART 141
8.7.1 Connexió de la UART amb EduP12 141
8.7.2 El registre de control 142
8.7.3 Funcionament de la UART 144
8.8 Controlador de 7-segments 146
8.9 Resum del capítol 148

CAPÍTOL 9: Assemblant i simulant amb EduP12 150
9.1 L'assemblador 150
9.2 Assemblador asmEduP12 150
9.2.1 Directives 151
9.2.2 Instruccions 151
9.3 Guia de bones pràctiques 151
9.4 Exemples 152
9.4 Resum del capítol 159
9.5 Exercicis 160

CAPÍTOL 10: EduP12 com a Propietat Intel·lectual 162
10.1 Estructura interna del processador EduP12 i funcionament global 162
10.2 EduP12 i perifèrics 163
10.3 Normes a tenir presents per a la introducció de nous perifèrics 165

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

10.3.1 Exemple d'introducció d'un port de sortida PORTB en eduP12. 165
10.3.2 Exemple d'introducció d'un port d'entrada PORTA en eduP12. 168
10.3.3 Exemple de treball amb ports d'entrada i de sortida 170
10.4 Introducció de nous perifèrics amb interrupcions 171
10.4.1 Exemple: introducció del port d'interrupcions externes PortD 171
10.5 Personalització sobre la placa Digilent Spartan3 174

BIBLIOGRAFIA 176

ANNEX A1: Taula resum del repertori d'instruccions del processador eduP12 178

ANNEX A2: Cicle d'instrucció del joc d'instruccions del processador EduP12. 182
A2.1. El cicle d'instrucció en EduP12 182
Fase de cerca de la instrucció 182
A2.2. Instruccions aritmètico-lògiques de doble registre 183
A2.2.1 Instrucció ADC: *Add with Carry* 183
A2.2.2 Instrucció ADD: *Add* 183
A2.2.3 Instrucció AND. *Logical AND* 183
A2.2.4 Instrucció CP: *Compare* 184
A2.2.5 Instrucció CPC: *Compare with Carry* 184
A2.2.6 Instrucció EOR: *Exclusive-Or* 184
A2.2.7 Instrucció MOV. *Move* 184
A2.2.8 Instrucció OR: *Logical OR* 185
A2.2.9 Instrucció SBC. *Substract with Carry* 185
A2.2.10 Instrucció SUB. *Substract* 185
A2.2.11 Instrucció TST: *Test* 185
A2.2.12 Fase d'execució, genèrica per les instruccions amb doble registre 186
A2.3. Instruccions aritmètico-lògiques de registre simple 186
A2.3.1 Instrucció ASR: *Arithmetic Shift to Right* 186
A2.3.2 Instrucció CLR: *Clear register* 186
A2.3.3 Instrucció COM: *Complement* 186
A2.3.4 Instrucció DEC: *Decrement* 187
A2.3.5 Instrucció INC: *Increment* 187
A2.3.6 Instrucció LSL: *Logical Shift to Left* 187
A2.3.7 Instrucció LSR: *Logical Shift to Right* 187
A2.3.8 Instrucció NEG: *Negation* 187
A2.3.9 Instrucció ROL: *Rotation Left* 188
A2.3.10 Instrucció ROR: *Rotation Right* 188

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

A2.3.11 Instrucció SWAP: *Rotació 4 bits a la dreta* 188
A2.3.12 Fase d'execució, genèrica per les instruccions d'operand simple 188
A2.4. Instruccions aritmètico-lògiques amb immediats 188
A2.4.1 Instrucció LDI: *Load Immediat* 188
A2.4.2 Instrucció ADDI: *Add with Immediat* 188
A2.4.3 Instrucció ANDI: *AND with Immediat* 189
A2.4.4 Instrucció CPI: *Compare with Immediat* 189
A2.4.5 Instrucció ORI: *OR with Immediat* 189
A2.4.6 Instrucció SBCI: *Substract with Immediat with Carry* 189
A2.4.7 Instrucció SUBI: *Substract with Immediat* 190
A2.2.11 Instrucció TSTI: *Test with Immediat* 190
A2.4.8 Fase d'execució, genèrica per les instruccions amb constants 190
A2.5. Instruccions de salt condicional 191
A2.5.1 Instrucció BRBS: *Branch if Bit is Set* 191
A2.5.2 Instrucció BRBS: *Branch if Bit is Clear* 191
A2.5.3 Fase d'execució 191
A2.6. Instruccions de salt incondicional 191
A2.6.1 Instrucció ICALL: *Indirect call* 191
A2.6.2 Instrucció IJMP: *Indirect Jump* 192
A2.6.3 Instrucció RCALL: *Relative Call* 193
A2.6.4 Instrucció RJMP: *Relative Jump* 193
A2.6.5 Instrucció RET: *Return* 194
A2.6.6 Instrucció RETI: *Return from Interrupt* 194
A2.7. Instruccions de càrrega amb memòria de programa 194
A2.7.1 Instrucció LPM: *Load from Program Memory* 194
A2.7.2 Instrucció LPM +: *Load from Program Memory with pre-Increment* 195
A2.7.3 Instrucció LPM -: *Load from Program Memory with pre-Decrement* 195
A2.8. Instruccions de càrrega amb memòria de dades 196
A2.8.1 Instrucció LDS: *Load Direct from Data Memory* 196
A2.8.2 Instrucció LD: *Load Indirect from Data Memory* 196
A2.8.3 Instrucció LD +: *Load Indirect from Data Memory with pre-Increment* 197
A2.8.4 Instrucció LD -: *Load Indirect from Data Memory with pre-Decrement* 197
A2.8.5 Instrucció LDD: *Load Indirect from Data Memory with Displacement* 197
A2.8.6 Instrucció STS: *Store Direct to Data Memory* 198
A2.8.7 Instrucció ST: *Store Indirect to Data Memory* 198
A2.8.8 Instrucció ST +: *Store Indirect to Data Memory with pre-Increment* 199
A2.8.9 Instrucció ST -: *Store Indirect to Data Memory with pre-Decrement* 199
A2.8.10 Instrucció STD: *Store Direct to Data Memory with Displacement* 199

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

Índex

~~A2.9. Instruccions d'entrada/sortida ..... 200~~
~~A2.9.1 Instrucció IN: *Input from PORT* ..... 200~~
~~A2.9.2 Instrucció OUT: *Output to PORT* ..... 200~~
~~A2.10. Altres instruccions ..... 201~~
~~A2.10.1 Instrucció PUSH: *Push to Stack* ..... 201~~
~~A2.10.2 Instrucció POP: *Pop from Stack* ..... 201~~
~~A2.10.3 Instrucció SAVE: *Save Status Register to Stack* ..... 202~~
~~A2.10.4 Instrucció RESTORE: *Restore from Stack* ..... 202~~
~~A2.10.5 Instrucció NOP: *No Operation* ..... 203~~

~~**ANNEX A3: Constants inicials genèriques en EduP12. ..... 204**~~

~~**ANNEX A4: Personalització de l'entrada/sortida d'EduP12 sobre la placa Spartan3 de Digilent ..... 206**~~

~~**ANNEX A5: Codis VHDL dels programes. ..... 208**~~

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

PRÒLEG

Introducció als fonaments dels computadors amb EduP12 és una introducció pràctica als fonaments dels computadors basada en el processador EduP12, un processador de 12 bits que presenta les següents característiques:

- És un processador ideal per comprendre el funcionament dels processador RISC basats en arquitectura von Neumann i Harvard. El processador disposa d'un bon repertori d'instruccions i admet un conjunt divers de modes d'adreçament que el fa adequat per a introduir el lector en els fonaments del computador.
- Es basa en una arquitectura de 12 bits, el que permet que tingui un conjunt d'instruccions simple però potent, amb codificació amena i permet adreçar memòria de programes i memòria de dades adequades per aplicacions que van més enllà de les docents.
- Introdueix prestacions avançades com ara interrupcions i la possibilitat d'introduir un conjunt important de perifèrics.
- Inclou eines d'aprenentatge basades en EduP12 com un assemblador i un simulador del nucli del processador.
- El processador està implementat en llenguatge VHDL per a ser programat en FPGA.
- La codificació de les instruccions i la metodologia de treball és similar a la que empren microcontroladors comercials actuals.

El llibre complementa l'estudi del processador amb una primera part que és una introducció als fonaments del computador, basada en una introducció als sistemes de numeració emprats en els sistemes digitals, una introducció als sistemes digitals i al funcionament del processador. Aquesta primera part és de lectura obligada per a tot lector que no tingui un coneixement bàsic del computador si després vol entendre el funcionament de qualsevol processador i, en concret, d'EduP12.

La segona part del llibre descriu en profunditat el processador EduP12. S'introdueix la CPU i la seva arquitectura, el codi màquina i modes d'adreçament i l'ús de perifèrics en el sistema. En capítols posteriors s'aprofundeix en l'arquitectura del processador amb la introducció d'interrupcions i la personalització del processador introduint aquells perifèrics que es requereixi en cada aplicació.

EduP12 és un processador de codi obert descrit en VHDL preparat per a ser usat sobre FPGA. El capítol 10 presenta la jerarquia de blocs establerta en la construcció del processador en VHDL i

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

wuolah jobs

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí



Tu próximo paso empieza aquí

Ver oferta

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

incorpora informació sobre com modificar el *wrapper* per expandir el processador amb la introducció de nous perifèrics.

EduP12 està provat en la placa Spartan3 de Digilent. S'ha fet servir en aplicacions d'adquisició de senyal en sistemes de sensors. Molts dels exemples posats estan basats en aquestes aplicacions.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

Capítol 1

INTRODUCCIÓ

El capítol introdueix el concepte d'informàtica des del punt de vista històric fent un breu repàs als antecedents històrics que, a partir dels avenços científics i els desenvolupaments tecnològics, han fet evolucionar les màquines calculadores convertint-les en els computadors que avui en dia coneixem i utilitzem.

Després el capítol introdueix de forma breu l'arquitectura genèrica del computador i el concepte d'algorisme, introduint els nivells conceptuals de descripció del computador.

El capítol acaba parlant sobre llenguatges de programació i fa una breu introducció a la metodologia de treball que s'ha d'emprar en el desenvolupament de programes.

1.1 Informàtica i computador.

Avui en dia quan es parla d'*informàtica* tothom entén que és la branca del coneixement que tracta sobre els computadors. És un terme comú emprat, entre altres llengües, en català, castellà i francès, que deriva de les paraules informació i automàtica, accions que eren dutes a terme pels primers aparells capaços d'actuar sobre unes dades mitjançant un automatisme amb l'objectiu ed calcular una nova dada.

En la informàtica hi convergeix la computació, l'arquitectura de computadors, la programació, metodologies de desenvolupament de software, la intel·ligència artificial i les xarxes de computadors com a disciplines més importants.

La paraula informàtica, comuna en llengües romàniques, no té el seu paral·lelisme en llengües anglosaxones. El terme informàtica sol ser traduït pel de *computing*, i els ensenyaments que aquí en diem informàtica es solen traduir pels termes *computer science* o *computer engineering* fent referència a la vessant més de programació (traduït per *software*) o de maquinari (vegi's *hardware*), respectivament.

En qualsevol cas avui en dia les antigues màquines calculadores s'han convertit en potents aparells de còmput i d'aquí els noms actuals de computadors o ordinadors, terme aquest darrer derivat més aviat del francès.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Segons el Diccionari de la Llengua Catalana *computador és una màquina electrònica digital que permet el processament automàtic, l'obtenció, l'emmagatzematge, la transformació i la comunicació de la informació mitjançant programes preestablerts*.

En termes d'operativitat podem dir que *el computador és una màquina capaç d'acceptar dades d'entrada, efectuar operacions lògiques i/o aritmètiques, i proporcionar la informació resultant a través d'un mitjà de sortida, sense intervenció d'un operador humà i amb el control d'un programa d'instruccions prèviament emmagatzemat en el propi computador*.

Queda clar així que el computador treballa amb dades, terme que al llarg de la història ha pogut fer referència a diferents formes de representar la informació capaç d'entendre la màquina calculadora o el computador. Avui en dia *dada es pot entendre com el conjunt de símbols emprats per expressar o representar un valor numèric, un objecte, un fet, una idea, en la forma adequada per a ser processada*. I aquesta definició és tan àmplia com l'enorme quantitat de tipus dades que un computador actual port acceptar com a entrada, anant des del concepte de bit fins a imatges capturades pels perifèrics.

El **bit** és la dada elemental de l'ordinador essent la unitat d'informació. Pot prendre dos valors possibles, 0 ò 1, configurant la base del codi binari.

Tot i la varietat de dades que existeixen i que un computador pot interpretar, s'ha de recordar que el computador en el seu interior només entén i treballa amb dades binàries. Qualsevol acció que es fa des del món extern cap al computador passa inevitablement per la traducció del valor extern a codi binari; i la traducció va de codi binari cap a dada externa si l'acció va del computador cap al món extern.

Donat que el bit és un terme massa petit quan es parla d'informació s'empren múltiples del mateix. Val la pena, per tant, recordar els seus valors:

- Bit. Unitat: 1.
- Byte. 8 bits o 2^3 bits.
- K (quilo) equivalent a 2^{10}. Per tant, 1 Kb són 1024 bits, i 1 KB són 1024bytes. Compte a no confondre el terme K com a 1000, que és la seva traducció en el sistema decimal![1]
- M (mega). Equival a $2^{20} = 1024^2 = 1.048.576$. Així 1MB són 1024 Bytes
- G (giga) val $2^{30} = 1024^3 = ...$
- T (tera) és $2^{40} = 1024^4$
- P (peta) és $2^{50} = 1024^5$
- E (exa) equival a $2^{60} = 1024^6$
- Z (zetta) és $2^{70} = 1024^7$
- Y (iota) és $2^{80} = 1024^8$

1.2 Antecedents històrics

La humanitat, des dels seus inicis, ha fet servir les seves habilitats per cercar la manera de trobar els enginys necessaris per imposar-se, no sols al medi, sinó també als seus semblants. L'evolució fins a l'era actual ha estat lenta. Però es pot dir que ha estat la conjunció del coneixement i de la tècnica que ha fet explotar el desenvolupament tecnològic aquests dos darrers segles. I l'evolució de l'era

[1] Per a evitar aquesta confusió s'estan introduint les unitats binaries, en contraposició a les decimals. Així, mentre que 10^3 Megabytes equivalen realment a 1GB (1000·1000·1000 bytes), l'equivalent binari de 1024·1024·1024 bytes s'ha de dir que és un GiB (*Giga Binary Byte*).

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

industrial a l'era del coneixement i de les xarxes socials actuals ha estat impulsada, sens dubte, per l'evolució de la informàtica.

1.2.1 Les màquines calculadores

Les primeres màquines inventades per l'home es van usar fonamentalment per ajudar-lo en tasques repetitives. En aquest sentit, *l'àbac* es pot considerar com el primer enginy pel càlcul manual d'operacions aritmètiques emprat ja en temps dels sumeris (2000 ac.).

La *clepsidra* és un altra automatisme que ens ha quedat constància de l'edat antiga. Conegut pels mesopotamis i millorat per les civilitzacions fins als grecs la clepsidra era un mecanisme basat en aigua que servei com a rellotge per a la mesura del temps.





a) **b)**

Figura 1.1. a) Pascalina. b) Màquina analítica

Tot i aquests invents, però, no va ser fins a l'era actual que es van començar a fer servir mecanismes mecànics que van treballar com a calculadores. En el s. XVII Blaise Pascal va crear la *Pascalina*, una màquina que funcionava amb engranatges, i que és coneguda com a primera calculadora mecànica. Anys més tard Gottfried Leibniz la va millorar.

Un salt important en la cerca d'automatismes el va produir a inicis del s. XVIII Charles Babbage. Babbage havia constatat que moltes operacions consistien de la repetició constant d'un conjunt predeterminat d'operacions. Aquest fet el va empènyer a buscar solucions cap a calculadores mecàniques que li resolguessin el càlcul d'aquestes operacions. Pel càlcul de logaritmes va crear la *màquina de diferències*. Continuant en aquest sentit va dissenyar la *màquina analítica*, una màquina mecànica basada en engranatges que havia de ser programada per l'usuari. La màquina analítica incloïa la majoria de les parts lògiques d'un ordinador actual, com ara unitat de memòria, procés de tasques repetitives, un programa de control i entrada/sortida. Un dels punts clau de la màquina analítica era que treballava amb el concepte de tarja perforada, invent emprat per Joseph Marie Jacquard per fer funcionar els seus talers mecànics. Problemes tècnics i econòmics van fer que mai s'arribés a construir.

Però les idees van quedar. El concepte de tarja perforada va ser emprat per Hollerith a finals del s. XVIII per a realitzar el cens nord-americà. Va construir la *Màquina Tabuladora* capaç de classificar 300 targetes perforades per hora. Hollerith va fundar el 1924 l'empresa *International Business Machines* (IBM).

A inicis del s. XX es produeixen dos fets importants. A nivell de lògica, Boole postula la seva àlgebra, avui en dia coneguda com a *àlgebra de Boole*, que constituirà la base de funcionament de tots els ordinadors. A nivell tecnològic s'inventa la vàlvula de buit, dispositiu electrònic que configurarà, més endavant, el nucli dels primers ordinadors electromecànics.

Emprant el corrent i el voltatge, i utilitzant dispositius com engranatges i relés, els inicis del s. XX veuen una escalada important en l'ús de calculadores mecàniques per a realitzar tasques diverses. La

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

culminació arriba a inicis de la Segona Guerra Mundial quan Aiken i altres presenten el que són considerats els primers ordinadors digitals *Mark I* i *Mark II* preparats per al càlcul i simulació de trajectòries balístiques, entre altres.

1.2.2 La 1ª generació, basada en els tubs de buit.

El 1943 J. P. Eckert i John Mauchly de la Universitat de Pennsylvania comencen a construir la que es considera la primera computadora electrònica, l' *Electronic Numerical Integrator and Computer* (ENIAC). Estava destinada al càlcul de trajectòries balístiques durant la Segona Guerra Mundial, però no va arribar a servir mai per acabar-se la seva construcció el 1946. Era una màquina enorme. Feia 25 metres de llarg, 2.7 metres d'alt i 60 cm. d'amplada, i contenia 18.000 vàlvules (figura 1.2). La seva capacitat de càlcul era de 1900 sumes/segon.

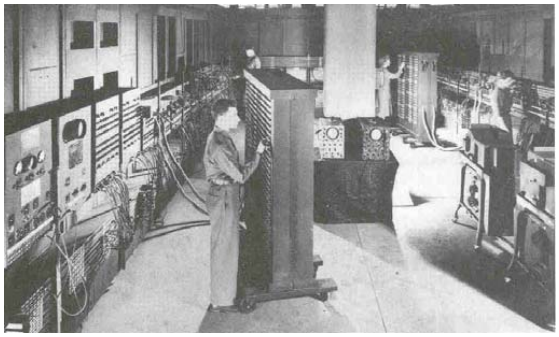


Figura 1.2 Fotografia de l'ENIAC. Es programava a base de clavilles.

El 1945 J. V. Neumann, J. P. Eckert i J. Mauchly passen a construir la computadora *EDVAC*. A diferència d'ENIAC, la computadora ja treballa amb codi binari. La seva principal aportació va ser un disseny ja basat en l'estructura de John von Neumann. Això és, el computador ha de tenir entrada/sortida de dades, memòria (per a emmagatzemar instruccions i dades que han de s'han de poder escriure i llegir) i recursos de càlcul per a operar amb les dades.

A finals de la dècada dels 40 es creen les memòries de ferrites dissenyades per a aplicacions de processament en temps real de senyals de radar. Pels computadors suposen un avanç important en l'emmagatzemament de la informació.

Ja en els anys 50 es construeixen diferents models de la computadora *UNIVAC*. Són les primeres computadores de propòsit general, inicialment emprades en càlculs de matrius, problemes logístics, etc. Tot i ser una computadora costosa, la UNIVAC I (1951) valia 1 milió de dòlars, se'n van fabricar 48 unitats ...tot un èxit !

Com a característica general d'aquestes màquines val a dir que eren màquines pesades, i grans, amb gran consum d'energia que requerien de sistemes de refrigeració especials. Tenien contínues aturades del sistema per fallades de components. L'entrada/sortida era per mitjà de targetes perforades i es programaven en assemblador. La informació es guarda en tambors magnètics.

1.2.3 La 2ª generació de computadores, basada en transistors.

El transistor, inventat el 1947, revoluciona el mercat de les computadores. El transistor és un dispositiu actiu (amplificador) més petit, més barat, i que dissipa menys calor que les vàlvules. Les millores que introdueix en els computadors es veuen en la taula 1.1.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

	IBM701 (1952)	IBM7094II (1964)
Tecnologia:	Tubs de buit	Transistors
Memòria:	Amb tubs de buit	Amb ferrites
Temps de cicle:	30 µseg	1.4 µseg
Memòria:	2 K	32 K
Codis d'operació:	24	185
Aritmètica:	De punt fix	De punt flotant amb doble precisió

Taula 1.1. Comparativa entre dues comparatives IBM de la 1ª i la 2ª generació.

La segona generació de computadors es basa, així, en el transistor, molt més petit que la vàlvula, fet que fa disminuir la mida del computador i el consum d'energia. És molt més ràpid que la vàlvula i molt més fiable. Ja s'empren memòries de ferrita per guardar la informació i s'introdueixen les cintes i els discs per guardar la informació. La programació avança i es comencen a introduir els llenguatges d'alt nivell.

1.2.4 La 3ª generació de computadores, basada en transistors.

Els anys 60 es caracteritzen per l'evolució dels circuits integrats que permeten que múltiples transistors puguin ser posats sobre un mateix substrat emprant tècniques de creixement monolític, permetent la fabricació en massa de transistors, i abaratint-ne els preus. A més, el circuit integrat és un dispositiu actiu (amplificador) encara més petit, més barat, i que dissipa menys calor.

A nivell dels computadors el circuit integrat permet reduir-ne la seva mida al mateix temps que s'augmenten les seves prestacions. És molt més fiable. S'introdueix la compatibilitat per compartir software entre diferents equips.

Un computador considerat clàssic de la 3ª generació és el *PDP-11* de *Digital Equipment Corporation*, considerat el primer miniordenador comercial i que, només, costava 20.000$!.

1.2.5 Les generacions a partir dels anys 70.

Els anys 70 es caracteritzen, a nivell tecnològic, per la consolidació de les tecnologies de fabricació de circuits integrats. Apareixen els circuits LSI (*Large Scale Integration*) que contenen més de 1000 transistors i la memòria semiconductora. Al mateix temps s'han millorat les prestacions dels ordenadors i s'abarateixen els seus preus.

L'any 1971 apareix en el mercat el processador *Intel 4004*, el primer processador integrat en un mateix xip. Contenia 2300 transistors i era un processador basat en 4 bits.

A partir dels 70, el mercat dels computadors evoluciona en dos sentits: el dels supercomputadors, emprats en aplicacions amb grans bases de dades i el dels microcomputadors, més personals i per a petites empreses.

El microprocessador miniaturitza l'estructura del computador. Es minimitzen els circuits i augmenta la capacitat d'emmagatzemament de la informació. Es redueixen els temps de resposta. A mitjans dels anys 70, a més, s'introdueix la memòria semiconductora, introduint un salt molt important en la capacitat de guardar informació i la velocitat de lectura/escriptura de dades.

A inicis dels anys 80 IBM treu al mercat els ordinadors personals. El *Commodore VIC-20* representa el primer computador personal que surt l'any 1980 a un preu inferior a 300$. El 1984 IBM treu al mercat el *Personal Computer,* conegut com a *PC*, un ordinador personal potent per a aplicacions de petites indústries i de baix preu que es comença a distribuir per les llars. Els ordinadors personals i portàtils actuals són l'evolució lògica del PC.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

A partir dels anys 90 es generalitzen les aplicacions que fan ús del computador. El computador passa a formar part dels aparells d'ús quotidià. La seva aplicabilitat s'estén a tots els camps de l'activitat humana: indústria, medicina, educació, llar, comerç, administració, agricultura, etc.

Ja en el s. XXI, i amb noves tecnologies d'integració basades en FPGAs, el microprocessador, nucli del computador, passa a ser un component software en els sistemes embeguts que, amb la inclusió de perifèrics en la mateixa, particularitza l'ús de la computació en qualsevol àrea de coneixement.

1.2.6 Evolució del programari o *software*.

La base d'entrada del computador són les dades. La principal missió del computador és el tractament de les dades per transformar-les en informació. El software ha aparegut amb la generalització del computador. Indica la capacitat d'un hardware per a ser programat per fer diverses tasques canviant, simplement, el conjunt d'instruccions que s'executen.

El software és un concepte nou. Va ser en el s. XVII quan Ada Augusta, que mantenia correspondència amb Charles Babbage, va descriure de forma metòdica un conjunt de passos per calcular la seqüència dels nombres de Bernouilli amb la maquina analítica, el que es considera com el primer programa escrit. El llenguatge conegut avui en dia com *ADA* té el seu nom en honor seu. De fet, Babbage agafa la idea de les targetes perforades de Jacquard per descriure els programes que havien de córrer en la seva màquina analítica.

En el 1943 la computadora ENIAC mostra la seva capacitat de realitzar diferents càlculs per via de la programació. Els programats eren entrats a través de connexions amb clavilles, a mode de la típica centraleta telefònica, i emprava programació digital binària.

Aquesta manera de fer rudimentària comportava molts errors. Es deu a un conjunt de dones matemàtiques que treballaven amb els enginyers amb J. P. Eckert i John Mauchly el pas de programa descrit en codi màquina a assemblador. La idea va ser simple: donar un nom lògic a cada codi màquina (*mnemotècnic*) i crear un traductor que passés a codi màquina cada instrucció.

Tot i això, en aquesta època cada ordinador tenia el seu codi màquina. Cada nova versió d'ordinador necessita del seu llenguatge. Amb UNIVAC II es ven el fet que el software que anava amb la maquina ja és compatible amb el maquinari anterior.

Amb la segona generació de computadors comencen a aparèixer els llenguatges d'alt nivell que permeten realitzar més fàcilment programes complexes. És l'era dels llenguatges FORTRAN, COBOL, BASIC, ... Comencen a aparèixer les aplicacions comercials, especialment per a l'elaboració de nòmines, facturació i comptabilitat.

Però no serà fins a la tercera generació que es generalitzarà l'ús dels llenguatge d'alt nivell i es compatibilitzarà el software per a ser emprat en diferents màquines. S'introdueix el teleprocés, terminals remots per a tractar i realitzar operacions amb bancs de dades. Apareix la multiprogramació i el temps compartit que permet a diferents usuaris compartir el computador ja que és capaç discernir entre diferents processos. L'ús de l'ordinador s'estén a aplicacions industrials, educació, llar, administració, joc, .etc.

A partir de la quarta generació, amb la introducció del microprocessador, es projecte l'ús del microprocessador més enllà del computador i s'introdueix en tot tipus d'aparells. Ja en els anys 80, en plena era PC, apareixen els programes específics d'usuari, molts d'ells coneguts avui en dia com a ofimàtica: processadors de text, CAD's, etc. Apareix la intel·ligència artificial amb què es vol equipar a les computadores amb la capacitat de raonament dels humans. Apareixen els sistemes experts com a sistemes amb múltiple informació i estratègies que ajuden a l'usuari en els problemes a resoldre.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

wuolah jobs

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí



Tu próximo paso empieza aquí

Ver oferta

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

1.3 Nivells conceptuals de descripció del computador

El computador és una màquina complexa que des del punt de vista estructural i de l'ús que se'n fa pot ser vista des de diferents nivells conceptuals (figura 1.3).

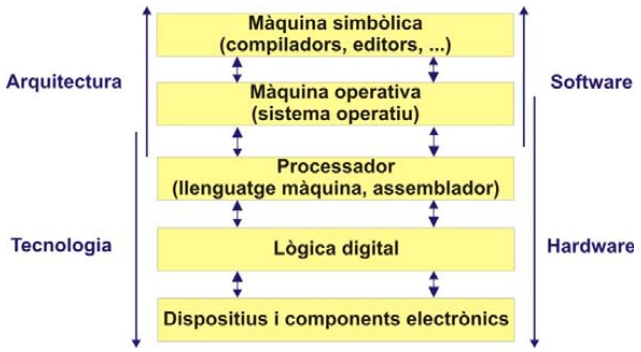


Figura 1.3. Nivells conceptuals del computador

Des del punt de vista arquitectònic el computador es pot dividir en el nivell tecnològic i el nivell arquitectural.

El nivell tecnològic està format per aquell conjunt de dispositius i components que configuren el nucli electrònica de la màquina. És la part de més baix nivell. Les branques de la informàtica que estudien aquesta part són la dels sistemes digitals i, a més baix nivell, ens posaríem ja en l'electrònica digital. Aquesta part física té la seva frontera entre o sobre el nivell especificat per l'assemblador.

A partir de la frontera entre assemblador i sistema operatiu s'entra ja en la branca de l'arquitectura de computadors, que tracta sobre l'estructura fonamental que defineix el computador i que ve focalitzada, fonamentalment, per la forma de treballar la CPU. El conjunt d'instruccions (*ISA* o *Instruction Set Architecture*) i les formes d'adreçament a memòria emprades per la CPU defineixen l'estructura principal del computador.

El computador també es divideix tradicionalment en *maquinari* (*hardware*) i *programari* (*software*). Queda molt clar per tothom que el *hardware* el forma el conjunt de components que configuren la màquina que tots veiem i que és on corren totes les aplicacions i programes que empren. Per altra part, el software el composen el conjunt de procediments de càlcul, documents i dades que s'empren en les operacions que es realitzen en un computador. Forma la part lògica del computador.

La frontera entre el que s'anomena hardware i software queda difusa entre l'assemblador i el sistema operatiu. L'assemblador està lligat totalment al codi màquina de la CPU. Per altra part, el sistema operatiu conté ja un conjunt de programes que, encara que siguin de nivell baix, controlen el funcionament de la màquina i deslliuren el programador del coneixement precís de l'arquitectura del computador.

1.3.1 El software.

A nivell de software es sol parlar de trens grans grups: el software de sistema, el de programació i el d'aplicació.

El software de sistema s'encarrega del control del computador i dels seus perifèrics aïllant el programador d'aquestes tasques rutinàries. D'aquesta manera l'usuari no cal que tingui coneixement de l'arquitectura ni composició del computador: memòria, discs, ports, comunicacions i perifèrics en

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

general. El software de sistema inclou fonamentalment a sistemes operatius, controladors de dispositius, servidors i utilitats similars.

El software de programació el formen les eines que permeten al programador desenvolupar els programes informàtics que empren els diferents recursos del computador i que corren sobre el computador. A tal efecte el programador disposa de diferents recursos o llenguatges de programació. S'hi inclouen en aquest grup els editors de text, compiladors, intèrprets, enllaçadors, depuradors i entorns integrats de desenvolupament, anomenats genèricament com a IDEs.

Finalment queda el grup del software d'aplicació, format per tots aquells programes i aplicacions de control que permeten a l'usuari dur a terme tasques específiques en la seva àrea de treball. Entren en aquest grup les aplicacions ofimàtiques, softwares diversos (del món empresarial, educatius, de càlcul numèric, etc.), bases de dades, entorns CAD, videojocs, etc.

1.4 Llenguatges de programació i algorismes

1.4.1 Llenguatge de programació.

El computador és una màquina destinada a executar les accions que li són programades. Només desenvoluparà les tasques que se li hagin especificat en termes d'operacions bàsiques que la màquina és capaç d'entendre i executar.

Tot programa que ha de ser executat en el computador s'ha de descriure en una terminologia adequada i amb una seqüència de passos elementals i seqüencials que duguin al computador a executar aquelles accions precises que condueixin a un resultat esperat. És el que s'anomena *algorisme*, i que es pot definir com la seqüència ordenada de passos elementals (primitives), exempta d'ambigüitat, que condueix a la resolució d'una tasca determinada amb uns recursos predeterminats.

S'entén així per *programa* la forma d'expressió de l'algorisme. I el *llenguatge de programació* no és res més que el format d'expressió del programa. El llenguatge es caracteritza per tenir una sèrie de regles semàntiques i sintàctiques estrictes que s'han de seguir quan s'escriu un programa.

Si es posen els llenguatges de programació en relació amb els nivells conceptuals de descripció que s'han vist de l'ordinador s'observa que els programes que es creen poden treballar amb el computador a molt baix nivell (propers al codi màquina) fins a molt alt nivell, permetent a l'usuari la realització de programes sense conèixer res de la màquina. Una classificació dels llenguatges de programació atenent al nivell amb el que interactuen amb el computador és la següent:

- Llenguatge màquina. És el llenguatge de més baix nivell, escrit en llenguatge directament intel·ligible per la màquina Les instruccions, anomenades codi màquina, són cadenes binàries (normalment 0's i 1's). Depèn totalment del processador. Per tant, cada processador té el seu propi llenguatge màquina.

  Són llenguatges eficients, però poc fiables, difícils de descodificar i poc transportables.

- Assemblador. És un llenguatges de baix nivell, similar al codi màquina. La diferència entre els dos està en què l'assemblador empra mnemotècnics per codificar les instruccions codi màquina. Un traductor realitza el pas d'assemblador a codi màquina.

  Com el codi màquina també és un llenguatge dependent del processador.

- Llenguatges d'alt nivell, com C, Pascal, Fortran, Lisp... Són llenguatges més familiars a la parla habitual, transportables i independents de la màquina. Els programes escrits amb aquests llenguatges es poden executar en gairebé qualsevol màquina sense cap o amb molt poques modificacions en el programa.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Els programes són més fàcils de depurar, costen menys de ser apresos i es redueix el seu cost de creació

En contrapartida, els recursos de la màquina no s'aprofiten tant. Un programa escrit en un llenguatge d'alt nivell empra més recursos de memòria i necessita més temps d'execució que el seu equivalent escrit en assemblador.

Al codi d'un programa escrit en llenguatge d'alt nivell se l'anomena *codi font*. La descripció del codi font es du a terme treballant amb editors de text genèrics o específics al llenguatge de programació. Tot codi font s'ha de traduir o *compilar* per a ser executat en la màquina.

Hi ha alguns llenguatges d'alt nivell que no empren el procés de compilació en l'execució dels seus programes. Són llenguatges que tradueixen directament les seves instruccions executant el programa línia a línia. El tradicional Basic, el QuickBasic, l'actual Python en són alguns exemples.

A diferència d'aquests, els llenguatges d'alt nivell que empren la compilació primer tradueixen el programa a un codi intermedi, anomenat *codi objecte*, per després fer la traducció a codi màquina. La traducció es fa per arxius complerts. Com a exemples de llenguatges compilats hi ha el Fortran, el Pascal, el C, etc.

Els traductors i compiladors sovint fan ús d'un conjunt de programes predissenyats que interactuen amb l'entorn i faciliten la tasca de creació de programes. Aquests programes es troben precompilats en llibreries i agilitzen enormement la tasca del programador.

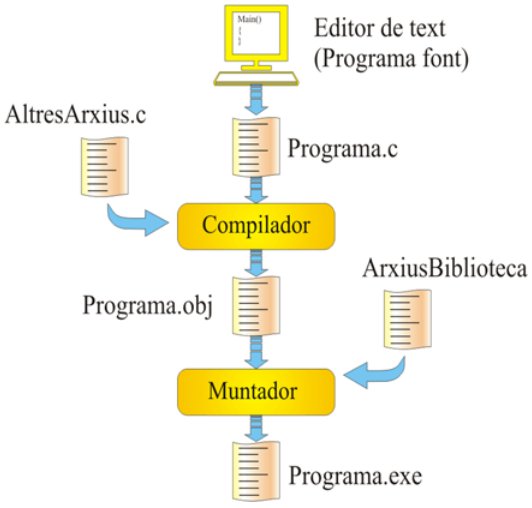


Figura 1.4. Procés de compilació i traducció d'un llenguatge de programació.

1.4.2 Processament de la informació en el computador.

El computador ha evolucionat enormement en les darreres dècades passant de ser simples calculadores mecàniques a complexes màquines actuals amb capacitats de còmput enormes. Avui en dia els computadors són veritables cervells de processament de la informació. El computador treballa amb dades i en retorna un resultat (figura 1.5).



Figura 1.5. Computador i processament

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

En el processament de la informació hi intervenen, doncs, tres components:

- Les dades, o representacions de les entitats amb què es treballa en un format adequat per a ser processada
- El procés, que ve donat com a un conjunt d'operacions que manipulen les dades
- I la informació, que es el conjunt de dades ordenades corresponents a la sortida del procés

En tot aquest procés s'ha de veure al computador com una màquina capaç d'entendre els algoritmes per tal d'obtenir la informació processada a partir de les dades subministrades. S'ha de ser doncs molt conscient en què el computador és ideal per:

- A la realització de tasques que es poden repetir en el temps.
- Com a medi d'emmagatzemar i tractar informació
- A la realització de tasques que requereixen d'altes velocitats de càlcul

I s'ha de tenir sempre present que el executarà exactament aquelles accions que se li hagin programat, fet que porta a la necessitat de saber escriure de forma precisa i sense ambigüitat el programa. En aquest sentit, és fonamental entendre el paper que juga l'algorisme en el desenvolupament dels programes.

1.4.3 Creació d'algorismes

S'entén com a *algorisme* el mètode de resolució d'un problema que segueix una seqüència d'operacions precises per tal d'aconseguir el resultat esperat. Algorisme és una paraula d'etimologia àrab que ens ha arribat de la persona *Muhàmmad ibn Mussa al Khwarazmí*, matemàtic, geògraf i astrònom del s. IX que va descriure i posar en ordre per primer cop en una obra la representació posicional dels nombres en el sistema decimal. Conjuntament amb Euclides (s. IX ac.), que va escriure un mètode per trobar el màxim comú divisor de dos nombres enters, se'ls considera els iniciadors dels algorismes.

A nivell de programació la resolució de programes passa a ser una tasca metòdica que es desglossa en una sèrie de passos que convé seguir (figura 1.6):

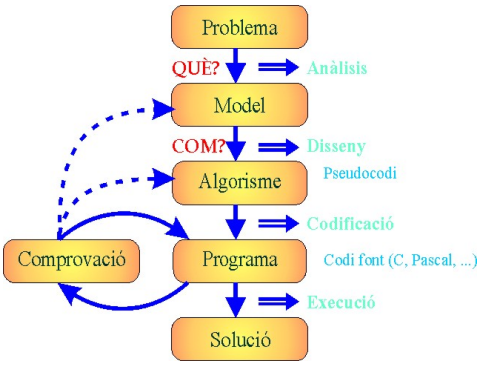


Figura 1.6. Etapes en el desenvolupament d'un programa.

- El primer pas en la realització d'un programa és entendre bé el problema. En aquesta etapa cal fer una anàlisi acurada de l'enunciat preguntant què s'ha de fer. S'han d'entendre molt bé quines són les entrades i sortides que es demanen en el programa, i s'ha d'establir el procés a realitzar.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- De l'anàlisi n'ha de sortir el model que ha de permetre concebre i dissenyar el problema que es planteja. Del model en surt el cóm s'ha d'aconseguir resoldre el problema.
- La resposta al cóm la dóna l'algorisme. És el desglossament del problema en un conjunt de passos elementals que dóna solució al problema. L'algorisme ha de ser precís, finit i determinista. S'entén per precís que ha de donar una solució no ambigua. La finitud implica que l'algorisme ha de tenir una entrada i una sortida, no es pot quedar per sempre executant processos sense arribar a un final. Finalment per determinista s'entén el fet que tota execució de l'algorisme amb unes determinades dades ha de donar, sempre, el mateix resultat.
- El programa estableix el conjunt d'instruccions que executen l'algorisme emprant unes variables d'entorn predeterminades o, més concretament, emprant un llenguatge específic. L'algorisme es genèric per a tots. El programa particularitza l'algorisme.
- Una etapa molt important en el procés de creació de programes és la de verificació. No es pot donar un problema per resolt si no s'han provat totes les seves possibilitats. En programes grans la creació de patrons de test passa a ser una etapa difícil en tot el procés de creació del programa.

En definitiva, tot el procés de creació de programes ha de ser coherent. És a dir, el programa ha de resoldre de forma precisa el problema plantejat. I per fer-ho cal indicar a la computadora els passos adequats que duen a la seva resolució.

Durant la creació d'un programa, i a nivell de programació, es sol passar per tres etapes:

- Creació del *diagrama de flux*. El diagrama de flux és una representació visual de l'algorisme basada en figures geomètriques predeterminades que indiquen accions concretes a fer pel programa. Representa el pas inicial del procés que, visualment, permet comprovar de forma immediata si l'algorisme que es planteja resol el problema enunciat.
- A un nivell similar o lleugerament inferior s'hi posa l'algorisme en format pseudocodi. El *pseudocodi* és explicitar en llenguatge escrit l'algorisme representat en el diagrama de flux. El pseudocodi no és en sí mateix un llenguatge de programació, sinó l'expressió de l'algorisme en llenguatge col·loquial. L'experiència en la creació de programes fa que diagrama de flux i pseudocodi presentin prestacions similars a ulls de programadors experts.
- El programa. Finalment hi ha la descripció de l'algorisme en la sintaxi i semàntica del llenguatge de programació. És quan el diagrama de flux i pseudocodi queden personalitzats ens unes instruccions concretes establertes pel llenguatge de programació, creant el programa.

La creació de programes és una tasca gens senzilla en la majoria dels casos per les múltiples implicacions i processos que s'han de tenir presents. Molts passos, que semblen insignificants, són essencials per a una execució correcta del programa. Per exemple, ens hem plantejat mai què implica engegar i arrencar el cotxe? Soms capaços de posar en un algorisme tots els passos que cal executar per a què una persona que no hagi vist mai un cotxe sigui capaç d'aconseguir-ho?

Evidentment no és un exercici per a ser programat en un ordinador, però sí que és un exercici interessant de discussió en classe.

El mateix esquema que se segueix en la reflexió de l'algorisme, serveix en el plantejament d'exercicis més enfocats al processament de dades en un ordinador.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

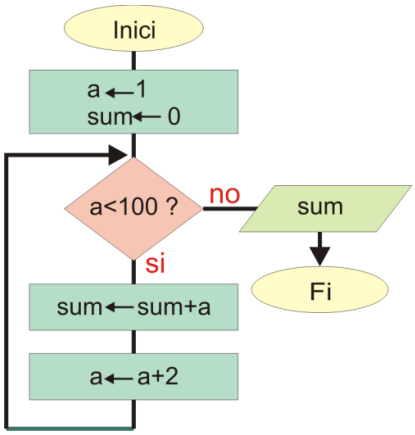
Exemple.

L'exercici següent planteja trobar el programa que realitza la suma dels nombres senars entre 1 i 100.

Els passos a seguir són els següents:

1. Definir clarament quines són les entrades i les sortides.
   En aquest cas vénen donades per:
   Entrades: els nombres positius que es troben entre 1 i 100
   Sortida: La suma d'aquests nombres
2. Es planteja l'algorisme. Es pot representar en diagrama de flux o en pseudocodi. L'algorisme es planteja tenint present:
   a. L'estructura o estructures que defineixen la seqüència de passos. En aquest cas es realitza un bucle que ha d'agafar els valors senars que hi ha entre 1 i 100.
   b. Per a realitzar tota la seqüència calen variables per guardar valors intermedis. En aquest cal una variable *a* per dur el compte del número amb el que estem treballant, i la variable *sum* que portarà la suma fins al final.

   La figura 1.7 mostra el diagrama de flux i un algorisme escrit en pseudocodi que implementa l'enunciat plantejat.




```
Vars: a, sum;
Inici:
        A ← 1, sum ← 0;
        Si a<100 aleshores
                sum ← sum + a
                a ← a + 2
        Fi Si
        Imprimir (sum)
Fi
```

Figura 1.7. Diagrama de flux i pseudocodi

3. Un Cop queda clar l'algorisme que s'ha d'implementar es pot personalitzar en el llenguatge d'alt nivell amb què es treballa.
   La figura 1.8 mostra l'algorisme escrit en C i en Python.

```
#include "stdlib"
void main() {
        a = 1;
        sum = 0;
        while (a<100) {
                sum = sum+a
                a = a+2
        }
        printf ("%s", sum);
}
```

```
a=1
sum=0
while a<100:
        sum = sum+a
        a = a+2
print sum
```

Figura 1.8. Programa escrit en C i en Python

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

1.5 Desenvolupament de software amb el computador

El desenvolupament de software és una tasca complexa a la que les empreses hi dediquen molts de recursos. No es tracta només del simple fet de desenvolupar un programa, si no que a més s'ha de garantir el seu perfecte funcionament i la seva continuïtat en el temps. El desenvolupament de software és una tasca dura en la que es contempla que hi ha tres etapes fonamentals:

- Desenvolupament i disseny. És l'etapa de creació del programari. Passa per les etapes següents.
    - En l'etapa d'anàlisis es responen les preguntes de què ha de fer el programa, quins resultats ha de donar i quines són les dades (entrada/sortida) amb què s'ha de treballar. També cal valorar el llenguatge que s'empra en l'escriptura.
    - L'etapa de disseny és l'encarregada de dissenyar i plantejar els diferents passos que s'han de preveure en la resolució del problema plantejat. La resolució del problema implica passar per un procés d'etapes successives de refinament.
    - Etapa de codificació. És l'etapa d'implementació. L'escriptura del programa es fa en llenguatge d'alt nivell, on convé seguir les normes de la programació estructurada i modular. La programació orientada a objecte facilita en gran mesura la creació de programes de manera ràpida i eficient.
    - Etapa de verificació. Es realitza a partir d'un conjunt de dades de prova que verifiquen el comportament del programa.



Figura 1.9. Etapes en la vida del software

- Documentació. És la generació de documents descriptius del programa. En la vida d'un software convé mantenir una documentació coherent i fidedigne de tot el que afecta al software. Per tant, convé tenir una descripció exacta del què fa, tenir una descripció del desenvolupament seguit i documentar el software. S'han de documentar també els canvis que sofreixen els algorismes, llistar els programes, guardar els resultats de les proves i realitzar uns bons manuals d'usuari.
- Manteniment. Es fa durant la vida normal d'ús del programa. Sol requerir un esforç molt gran ja que quan convé depurar falles ò *bugs* no detectats durant l'etapa de disseny, implica tornar-se a posar dintre l'algorisme amb què es va dissenyar. És important aquí haver documentat correctament el software realitzat

L'enginyeria del software és la branca de la informàtica que s'encarrega del desenvolupament del software. Tots aquests aspectes es troben detallats i explicats en un conjunt de normatives que estandarditzen el procés de creació de programes.

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

1.6 Resum del capítol

El capítol dóna una visió genèrica introductòria dels diferents vessants que es troben en la informàtica:

- Es presenta a nivell històric l'evolució de la informàtica.
- Introdueix el computador com a màquina simbòlica a través de la seva composició, des de component electrònic fins a màquina de procés.
- Es dóna una classificació del software des del punt de vista funcional.
- S'introdueix el concepte d'algorisme i diagrama de flux com a eina genèrica per a la creació d'algorismes.
- I finalment es fa un èmfasis en la rasca de l'enginyeria del software en les etapes de creació i manteniment del software.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Capítol 2

LA INFORMACIÓ EN EL COMPUTADOR

En el capítol 1 s'ha introduït que la tasca fonamental de l'ordenador és el processament de la informació. L'ordinador ha de rebre dades d'entrada per guardar-les, processar-les i/o enviar-les cap a perifèrics de sortida.

Si ens centrem en el tipus de dades, el problema principal que sorgeix és el de proporcionar les dades a l'ordinador en el format adequat per a ser processades. Text, nombres, imatge, so i vídeo són dades amb les que actualment treballa l'ordinador. Cada tipus de dada té el seu format i la seva codificació. Aquest capítol tracta dels diferents formats de representació de dades en l'ordinador.

2.1 La informació en l'ordinador

Les dades que es tracten en el món real són dades analògiques, no digitals. Quan l'ordinador es comunica amb l'exterior la primera tasca que ha de fer és transformar la informació que li arriba en el format adequat. La unitat d'informació en l'ordinador és el bit. Però això no significa que tota la informació es guardi en el mateix format. Quina és la codificació dels nombres, el text, so, imatge en bits?

- El text normalment s'entra en l'ordinador en el format reconegut pels humans. Les lletres són entrades com a tals. Internament cada lletra tindrà la seva codificació.
- Els nombres s'entren de la mateixa manera que els altres caràcters. Si es guarden com a caràcters no necessiten de transformació, però quan el significat posicional de les xifres s'ha de tenir en compta, fa que el nombre s'hagi de tractar com a tal i no com a caràcter.
- El so és una dada més complexa. El so és una ona sonora que es propaga. En l'ordinador el so és capturat per un micròfon que en fa una transducció a senyal analògic. Posteriorment aquest senyal és tractat i digitalitzat per a ser tractat per l'ordinador com les altres dades, en format binari.
- Les imatges representen dades compostes per molts valors que requereixen d'un ús intensiu del computador. Les imatges poden ser estàtiques o dinàmiques (vídeo). Es solen emprar tècniques de compressió de la imatge, especialment en aquest darrer cas.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

- Finalment cal tenir presents les instruccions. Tant a alt nivell com a baix nivell, es solen entrar en format text. Amb un procés de codificació adequat a 0's i 1's es transformen, després en codi màquina.

2.2 Representació de text

El text es representa per mitjà de caràcters. El computador empra conjunt de caràcters més ampli que l'usat normalment en l'escriptura quotidiana. Es poden classificar en:

- Alfabètics. Són els caràcters emprats normalment en escriptura: A, B, ..., a, b, ...
- Numèrics. Corresponen als números emprats en base decimal: 0, 1, ... 9
- Especials. Són els caràcters de puntuació: ! ” . , / SP, ...
- Geomètrics i gràfics. Corresponen a altres caràcters especials, alguns corresponents a lletres amb signes de puntuació i altres a vegades emprats per fer gràfics simples: |, ¶, ◘, ¬, ñ, ¢, Ã, ┌, ▄, ß, ...
- Caràcters de control. Són caràcters introduïts d'ençà amb la informàtica i que impliquen realitzar accions especials en el computador o en perifèrics. Exemples en són LF (salt de línia), CR (retorn de carro), timbre (BEL), etc. Alguns d'aquests caràcters realitzen accions especials i no són imprimibles.

La representació de caràcters en un computador implica realitzar una codificació binària de cada caràcter. És una codificació bijectiva del tipus β = {a, b, ...A, B, ...0, 1, ...”, $, ...} → $\{0,1\}^n$. Això és, a cada caràcter se li assigna un vector binari. Malauradament la codificació de caràcters no és única, existint diferents jocs de caràcters. Alguns d'aquests jocs de caràcters són:

- El *Standard Binary Coded Decimal* o BCD. És un codi de 6 bits introduït els anys 60 per millorar l'entrada binària de les targetes perforades en els ordinadors. Permet representar fins a 64 caràcters. Inclou els números, les lletres majúscules i caràcters de control. En l'apartat 2.5.14 es veu de forma més detallada.
- L' *American Standard Code for Information Interchange* o ASCII és un joc de caràcters de 7 bits introduït el 1967 que permet representar els números, les lletres majúscules i minúscules, caràcters de puntuació i caràcters de control, alguns no imprimibles. Tot i que inicialment el vuitè bit estava destinat a un bit de paritat, la limitació de caràcters representables feu que l'ASCII s'estengués a 8 bits emprant el darrer bit per codificar altres caràcters no inclosos en la llengua anglesa, com ara accents o caràcters com la ç. Aquestes representacions agafen els valors superiors al 127 de la taula. Tot i que varien d'un estàndard a l'altre el més utilitzat és el ISO Llatí-1 o ISO-8859-1, corresponent a Amèrica i Europa Occidental.
- El *Extended Standard Binary Coded Decimal Interchange Code* o EBCDIC, també de 8 bits de representació.
- Tots aquests codis són de 8 bits, pel que tenen limitada la representació de caràcters. UNICODE (ISO/IEC 10646) és un nou joc de caràcters proposat per empreses i associacions que han de processar texts de molt diverses procedències que pretén incloure tots els signes gràfics emprats en totes les llengües. Per això empra 16 bits de representació, vol ser universal, amb unicitat de caràcters, i uniforme, no codifica caràcters de control, inclou caràcters combinats (com la *ñ*) i intenta evitar duplicitats de caràcters molt semblants. Empra un esquema de zones

La taula 2.1 mostra la codificació ISO-Llatí15 definit per l'Organització Internacional de l'Estandardització. És la versió 15 de l'ISO 8859 que conté el conjunt de símbols emprats en els

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

llenguatges dels països de l'Europa Occidental. Estan remarcats els símbols introduïts darrerament amb l'entrada de l'euro. Les files ressaltades en colors rosa i verd corresponen als caràcters de control.

ISO-8859-15																
	x0	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	xA	xB	xC	xD	xE	xF
0x	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1x	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2x	SP	!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4x	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5x	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6x	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7x	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	DEL
8x	PAD	HOP	BPH	NBH	IND	NEL	SSA	ESA	HTS	HTJ	VTS	PLD	PLU	RI	SS2	SS3
9x	DCS	PU1	PU2	STS	CCH	MW	SPA	EPA	SOS	SGCI	SCI	CSI	ST	OSC	PM	APC
Ax	NBSP	¡	¢	£	€	¥	Š	§	š	©	ª	«	¬	SHY	®	¯
Bx	°	±	²	³	Ž	µ	¶	·	ž	¹	º	»	Œ	œ	Ÿ	¿
Cx	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
Dx	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
Ex	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
Fx	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ

Taula 2.1. Taula ISO-Llatí15

2.3 Representació de so

Les aplicacions multimèdia processen text, imatge i so. El so és, per tant, un altre tipus de dada que el computador ha de tractar. És una ona que es transmet en un medi i que el computador captura a través del micròfon. El micròfon dóna un senyal analògic continu en el temps com el que es mostra en la figura 2.1, corresponent a la captura de la paraula *hola*.

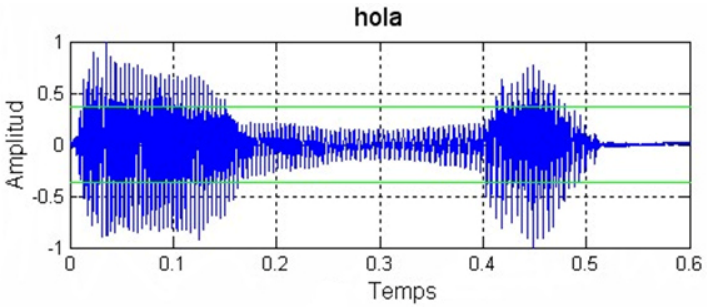


Figura 2.1. Gravació de la paraula *hola*.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Per a poder emmagatzemat,aquest senyal s'han de realitzar dos passos:

- Primer es mostreja el so a una freqüència fs determinada, de forma que s'agafa una mostra del senyal cada Ts=1/fs. Per exemple, si els 0.5 segons que dura el so en la figura 2.1 es mostregen a 22.225 Hz, vol dir que s'agafen 11.112 punts d'aquesta ona a intervals iguals.
- Cadascun dels punts, segons la figura, agafa un valor entre 1 i -1. Aquests són valors encara analògics. Per a passar cada punt a valor binari es pot emprar un conversor analògic a digital. Considerant que s'empra una codificació binària d'un byte per punt, el so de la figura necessita una capacitat de memòria d' 11.112 bytes.

Aquest mètode de guardar la informació d'àudio es basa en la digitalització de senyals analògiques, mètode introduït el 1937 per Alec Reeves i s'anomena *Pulse Code Modulation* (PCM). La qualitat del senyal que es guarda depèn de dues variables:

- La *freqüència de mostreig* que en determina la *qualitat*. Per tenir una qualitat mínima la freqüència de mostreig ha de ser almenys dos cops superior a la màxima freqüència del so adquirit.
- La *profunditat de mostra en bits* que és nombre de bits a què es transforma cada mostra, i en dóna la *precisió.* El nombre de bits emprat per la codificació determina la precisió del so adquirit.

La qualitat i precisió amb què es guarda un so depèn en gran mesura de l'aplicació. El so que es transmet per un fil telefònic no té per què requerir la mateixa qualitat que un so d'enregistrament de música digital. Evidentment, la quantitat de memòria que es requerirà per guardar una mateixa quantitat de temps el so també serà diferent.

La taula 2.2 mostra les característiques de diferents senyals de so digitalitzats.

	Bits/mostra	**Fs (Ks)**	**Ts (µseg)**
Telèfon (PCM)	8	8	125
Telèfon de qualitat	8	11,025	90,7
Ràdio	8	22,05	45,4
CD (per canal)	16	44,1	22,7
DAT (Àudio professional)	24	96	10.4

Taula 2.2. Gravació de la paraula *hola*.

La quantitat de memòria que es necessita per guardar un so es pot calcular a partir de les característiques proporcionades en la taula. Per exemple, la quantitat de memòria que es necessita per guardar una cançó gravada en so estereofònic de qualitat que dura 2 minuts i mig és:

$$150\,\text{seg}\cdot\ 44100\frac{mostres}{seg}\cdot 16\frac{bits}{mostra}\cdot 2canals = 211.68MBits = 26.46MB$$

De la figura es desprèn que la quantitat de memòria que es necessita per guardar so de qualitat és gran. Per altra part, la pròpia estructura del so mostra que una forma de gravació directa sense compressió, com el càlcul que s'ha fet, guarda molta informació redundant.

Per intentar reduir el volum d'informació en la gravació de sons es solen aplicar un conjunt de transformacions per *codificar* el so llur missió és reduir la informació a guardar. Per a reproduir el so es realitza la transformació inversa amb algorismes anomenats *descodificadors*, recuperant el so inicial. Els algorismes que realitzen ambdues transformacions s'anomenen CODECs.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

2.3 Representació de so

Formats d'àudio i CODECs

El so es pot guardar en diferents formats, entre els que destaquen els següents:

- PCM (*Pulse Code Modification*). És el format bàsic d'adquisició de senyal, basat en un tren de polsos per a cada mostra, que es un transmet en sèrie cap al perifèric de guarda. La mida del fitxer on es guarda el so depèn de la freqüència de mostreig i de la profunditat de mostra.

  La figura 2.2 mostra el concepte bàsic de codificació PCM.

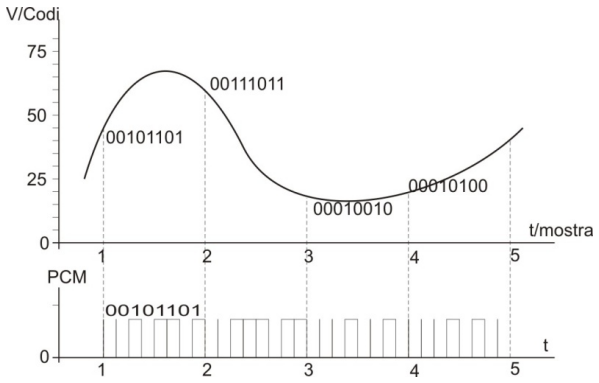


Figura 2.2. Codificació PCM

- El WAV és un format de guarda d'àudio propietari (IBM i Microsoft) que permet guardar àudio en el PC sense compressió amb característiques mono i estèreo, a diverses resolucions, i diferents velocitats de mostreig. D'acord amb la taula 2.2, per tenir bona qualitat (qualitat CD) convé emprar 44100 mostres/s. Com que normalment no empra compressió sol necessitar força memòria.
- DPCM (*Differential PCM*). En aquest cas enlloc de guardar la mostra es guarda la diferència entre una mostra i la següent. L'algorisme suposa que, donat que el so és continu, la diferència que hi haurà entre una mostra i la següent és petita, fet que permet emprar menys bits per guardar la informació. Amb el DPCM s'aconsegueixen compressions de l'ordre de 4.
- ADPCM *(Adaptive Differential Pulse Code Modification)*. És una modificació del codificador DPCM. Donat que el so segueix una ona quasi-predictible en aquest cas es guarda la diferència entre la mostra i la predita, amb el que s'aconsegueixen compressions majors.
- MPEG. MPEG (*Moving Picture Experts Group*) és un grup creat per a normalitzar la compressió en so i vídeo. MPEG-1 correspon a l'estàndard inicial de compressió d'àudio i vídeo, on s'introdueix el forma de compressió MP3. MPEG-2, MPEG-3 i posteriors comporten normes per l'edició de vídeo i so en alta definició.

  MP3 (o *MPEG-1 Audio Layer III*) és un format d'àudio digital basat en la compressió amb pèrdues dissenyat per a l'emmagatzematge i distribució d'àudio en temps real, podent arribar a la transmissió de 192 kbps. En aquest cas s'empra un nombre variable de bits en la representació (en dóna la precisió) segons la freqüència del senyal d'àudio, amb correspondència a la sensibilitat de l'oïda humana.
- Existeixen altres CODECs propietaris com *Windows Media* (Microsoft), *Real Networks* (Apple), ...

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

2.4 Representació d'imatges

La imatge representa una altra dada complexa de guardar en la computadora per la quantitat d'espai que requereix emmagatzemar tota la informació que conté i la velocitat de transmissió de dades que requereix. El mètode més simple d'obtenir una imatge és per captura mitjançant perifèrics com la màquina fotogràfica, el vídeo o l'escàner. També poden ser creades emprant programes gràfics.

Com tota dada, la imatge s'emmagatzema emprant un patró de bits determinat. En el cas de les imatges, però, es parla de dos formats: el format vectorial i el mapa de bits.

Format vectorial.

El format vectorial (figura 2.3) és adequat per emmagatzemar imatges (dibuixos) geomètrics que es descriuen fàcilment emprant figures geomètriques com línies, cercles, ... Els formats més típics emprats en aquests casos són el DXF (AutoCad, CorelDraw, ...), el EPS (Adobe), etc. L'avantatge del format vectorial és que una imatge ocupa poc espai en comparació am imatges basades en mapa de bits. Per exemple, per guardar una imatge que és una línia només cal guardar les coordenades del punt inicial i el punt final.



Figura 2.3. Format vectorial

Format mapa de bits.

Els mapes de bits s'empren per emmagatzemar imatges en les que cal guardar tot el detall, com és el cas de les fotos que realitzem amb una càmera digital. La imatge es divideix en multitud de punts cadascun dels quals conté les característiques pròpies d'aquella part de la imatge. L'agrupació d'aquests punts es guarda en un fitxer sota diferents formats. Els formats vectorials més coneguts són BMP (Microsoft), JPEG (grup JPEG), GIF (CompuServe), PNG (Consorci WWW), ...

La imatge té, per tant, infinits punts cadascun amb informació particular per guardar. La informació a guardar depèn del procés que es vulgui fer amb la imatge. Pot ser informació sobre l'escala de gris, el color, el to, ...

Com que no es pot guardar la informació d'infinits punts, la imatge es divideix en unitats d'imatge. La *resolució* de la imatge és el número de línies per número de columnes en què es divideix. La figura 2.4 mostra una imatge en dos formats diferents 10 x 6 i 15 x 25. És a dir, en 60 punts o en 375 punts. Evidentment, quan més punts més precisament es guarda la imatge.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

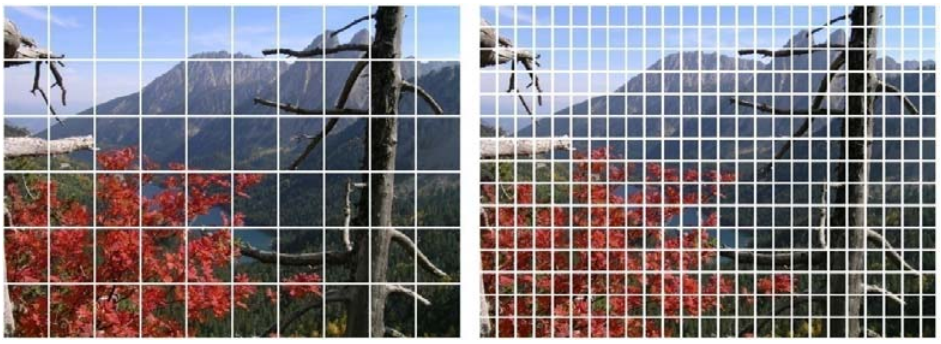


Figura 2.4. Format mapa de bits.

A cada unitat d'imatge se l'anomena *píxel* i se li associa la informació o atribut gràfic: blanc o negre, nivell de gris o color (en format RGB o CMYK, per exemple). Una imatge que es guarda en format blanc o negre necessita, evidentment, només 1 bit per codificar l'atribut del píxel, ja que només pot prendre dos valors. Quan la imatge es guarda en nivells de gris, aleshores normalment es sol reservar un byte d'informació per a cada píxel. Això vol dir que es poden tenir fins a 256 nivells possibles, anant del blanc fins al negre passant per tots els grisos.

La representació simple del color és sol fer per descomposició en els seus colors primaris vermell, verd i blau o *RGB*. És un model basat en la síntesis additiva dels components. La proporció en què es barreja cada color es sol representar en un byte. Per tant, el color d'un píxel es representa amb un vector de tres coordenades corresponents a la intensitat de cadascun dels tres colors primaris.

Amb aquesta informació és fàcil calcular, per tant, l'espai de memòria que es necessita per guardar una imatge. Per exemple, una imatge en format estàndard de 1024 x 768 píxels guardada en format RGB necessita més de 2,3MB de memòria. Si volguéssiu guardar en aquest format un vídeo d'1 hora de duració i que voleu passar a velocitat de 24 imatges/segon, podeu calcular quin espai de memòria necessiteu? Es comprova fàcilment que guardar imatge implica tenir molta memòria. A mode d'exemple es poden tenir les següents referències:

- Quan es parla de VGA en pantalles d'ordinadors (avui en dia sona quasi a prehistòria!) s'està parlant de pantalles de 640 x 480 píxels.
- Les targetes gràfiques SVGA tenen una resolució de 800 x 600 píxels.
- La norma actual WXGA treballa amb un format de 1366x768 o 1.049.088 píxels.
- En televisió d'alta definició s'està parlant d'imatges de 1920 x 1080 píxels/imatge a una velocitat de 30 imatges/segon.

La manera com la informació de la imatge es guarda en l'ordinador influeix també en la quantitat de memòria que es necessita per la imatge. Així, quan es guarda una imatge en el que s'anomena format *raw* s'està guardant tota la informació de cada píxel. No sempre és,però, necessari guardar tanta informació. A l'igual que passava amb el so , existeixen formats de compressió d'imatges que permeten estalviar força memòria. Entre els formats per guardar imatges més coneguts hi ha:

- *Document Exchange Format (DxF)*. És un estàndard de fitxers de text per a guardar dades en format vectorial per fitxers CAD. És el format original del conegut AutoCAD.
- *Encapsulated Postcript (EPS)*. Format vectorial. És una ampliació del llenguatge d'impressió Postcript per a imatges que permet la inserció d'imatges en diferent format com ara TIFF.
- Bitmap (BMP). És un arxiu de mapa de bits, originari de Microsoft, amb píxels emmagatzemats en forma de taula emprant colors reals. Per tant, és un format senzill, de gran qualitat però que ocupa molt d'espai, fet que no el fa adequat en planes web.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

- *Tagged Image File Formats* (TIFF). Original d'Aldus i després Adobe el TIFF és pràcticament un estàndard per imatges d'alta qualitat (amb profunditat de color de 24 bits). Tot i que admet compressió també ocupa molt.
- *Joint Photographic Experts Group (JPEG).*Estàndard de codificació i compressió d'arxius gràfics amb pèrdua promogut pel grup JPEG. Té una qualitat d'imatge bona amb compressió ajustable per l'usuari. S'ha d'anar en compta en fer successives compressions ja que la pèrdua de qualitat és additiva.
- *Graphics Interchange Format (GIF).* És un format gràfic àmpliament emprat en la web per imatges i per animacions. Va ser creat el 1987 per CompuServe emprant, aleshores, un algorisme de compressió més eficient que els existents, el que permetia la descàrrega d'imatges grans en temps raonables. És un format que no té pèrdua de color per imatges de fins a 256 colors.
- *Portable Network Graphics (PNG).* Introduït per Unysis és una versió millorada de GIF. És un format gràfic sense pèrdua per bitmaps. Per animació APNG és un format que el suporta, podent quedar la imatge fixa en cas que el descodificador no el suporti.

2.5 Representació numèrica

La representació de números en el computador és un tema complex per la pròpia manera com pot ser tractat un número. Per entendre'ns, un número es pot representar en format tipus text, en format numèric sense signe, com a número amb signe, sota diferents codificacions, etc. I només coneixent d'antuvi la forma de representació emprada s'és capaç de llegir correctament el nombre escrit.

Evidentment que els nombres en el computador es poden representar en format tipus text, emprant la codificació ASCII. Però no és la seva forma natural ni és pràctic quan s'ha d'operar. De la mateixa manera que nosaltres fem servir de forma natural el sistema decimal per operar, en informàtica els nombres tenen diferents representacions que ens faciliten l'operativitat.

En aquest apartat es dóna una mica de llum respecte a aquest tema. Tot i així es veuran només els sistemes de representació indispensables per entendre com opera el computador en capítols posteriors. Es dóna per suposat que l'usuari coneix de forma mínima el tema de canvi de base en representació numèrica o, com a mínim, el canvi de base de decimal a binari i de binari a decimal.

2.5.1 Sistemes de numeració en informàtica

Un sistema de numeració és un conjunt de símbols i regles que permeten construir tots els nombres vàlids. Així, en base 10 (el sistema decimal) s'usa 10 símbols que corresponen a S = {0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. El computador treballa amb el sistema binari. Vol dir que només empra dos símbols S = {0,1}.

Apart del sistema binari, per comoditat d'operativitat en informàtica també s'empren els sistemes octal on S = {0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} i l'hexadecimal S = {0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}.

Les mateixes regles que serveixen per crear els números en el sistema decimal serveixen en els sistemes binari, octal i hexadecimal. Les mateixes regles de pes posicional del nombre que s'apliquen en base 10, també s'apliquen en les altres bases. Per tant, en un número de n xifres cadascuna d'elles contribueix en el valor del nombre depenent de

- El valor de la xifra en sí mateix
- La posició que ocupa

Així, si en base 10 el nombre 527,03 correspon al nombre

$$5 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 + 0 \cdot 10^{-1} + 3 \cdot 10^{-2} = 527,03$$

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

essent la posició -2 la posició corresponent a la de les centèsimes (10^{-2}), la -1 la posició de les dècimes (10^{-1}), posició 0 la corresponent a les unitats (10^{0}), la posició 1 la corresponent a les desenes (10^{1}), la 2 a la de les centenes (10^{3}), etc.,

la mateixa regla s'estableix en binari, octal i hexadecimal.

Exemple 1

En aquests dos casos següents cal observar que la representació d'un nombre en qualsevol base segueix les mateixes regles que el sistema de numeració en base 10. Només cal tenir en compta la base amb què es treballa.

$1AD.9_{(16} = 1\cdot16^{2} + A\cdot16^{1} + D\cdot16^{0} + C\cdot16^{-1}{}_{(10} = 1\cdot16^{2} + 10\cdot16^{1} + 13\cdot16^{0} + 12\cdot16^{-1}{}_{(10} = 429{,}75_{(10}$

$1001.01_{(2} = 1\cdot2^{3} + 1\cdot2^{0} + 1\cdot2^{-2}{}_{(10} = 8 + 1 + 0.25{}_{(10} = 9{,}25_{(10}$

Cal observar, també, que l'operativitat seguida en aquest exemple dóna el canvi de base d'un número expressat en qualsevol base (en el cas de l'exemple primer en hexadecimal i després en binari) a base decimal.

2.5.2 Representació numèrica en format tipus text

Senzillament s'empra el codi ASCII per a representar un número.

Exemple 2

El número 3567 es representaria amb la seqüència de bits corresponents als números 33 35 36 37.

En quant a espai de memòria es necessita un byte per a cada número. Evidentment, no es pràctic per operar.

Exemple 3.

Considerar el cas que, per teclat, s'entra el número 12345. Sabríeu dir quantes bytes ocupa?

Per a resoldre l'exercici primer cal saber si el número es guarda com a nombre o com a cadena.

Si el número es guarda com a enter es té que en base dos ve donat per

$12345_{(10} = 11\ 0000\ 0011\ 1001_{(2}$

Això vol dir que es necessiten 14 bits. La representació necessita dos bytes.

Si el número es guarda com a cadena aleshores s'ha de fer el canvi de cada número a codi ASCII, el que dóna:

12345 = 49 50 51 52 53

Es necessiten, per tant, 5 bytes.

2.5.3 Classificació de les representacions numèriques en informàtica.

Les representacions numèriques més emprades en informàtica són les següents:

- Per a nombres enters es troben les representacions:
  - Enters sense signe
  - Enters amb signe. Aleshores es parla de les representacions:
    - Amb signe i magnitud
    - Complement a 1

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

  - Complementa a 2.
  - Esbiaixada o en excés
- Representació de dígits decimals o BCD
- Representació de nombres reals. Hi ha dues representacions fonamentals:
  - Representació en punt fix
  - Representació en punt flotant

2.5.4 Representació de nombres enters sense signe

És la representació de nombres naturals. Els bits del número representen el número expressat en binari natural.

Exemple 4.

El número $10110001_{(2}$ correspon al número $177_{(10}$.

La taula 2.4 mostra els nombres naturals que es poden tenir en una representació binària emprant tres dígits.

Número binari	Número decimal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Taula 2.4. Enters sense signe

Es compleix que els números més petit i més gran vénen donats per:

- El número més petit és el 0: $N_{mínim} = 0$.
- El número més gran correspon a la base menys 1: $N_{màxim} = 7 = 2^N-1$

2.5.5 Representació de nombres enters amb signe i magnitud

Entre les representacions d'enters amb signe es parla usualment de les representacions en signe i magnitud, complement a 1 i complementa 1. En aquest punt cal anar en compta per què la diferència entre les diferents representacions està en la representació dels nombres negatius. Per tant, tot i que es parlarà de diferents representacions, quan els nombres són positius la representació és la mateixa. Però la de nombres negatius és totalment diferent. Aquest fet porta sovint a confusió a gent no avesada a treballar-hi.

També es compleix que tots els números amb signe dediquen el bit més significatiu al bit de signe. Per tant, el format dels nombres amb signe és:

n-1	n-2 0
s	m

on *s* indica el bit de signe i *m* indica a la resta de dígits que correspon a la magnitud.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

2.5 Representació numèrica

Representació de nombres amb signe i magnitud

En la representació de nombres amb signe i magnitud es compleix que:

- El bit de signe (bit n-1) és 0 quan el nombre és positiu. És 1 quan el nombre és negatiu.
- La resta de dígits (bits de n-2 a 0) representen el valor absolut del nombre en binari.
- La representació d'un nombre en SM ve donada per [(signe) r_{n-2} ... r_1 r_0]

La taula 2.5 mostra els nombres naturals que es poden tenir en una representació binària emprant tres dígits.

Número binari	Número decimal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	-0
101	-1
110	-2
111	-3

Taula 2.4. Enters sense signe

Es compleix que els números més petit i més gran vénen donats per:

- El número més petit és: $N_{mínim} = -3 = -(2^{n-1}-1)$.
- El número més gran correspon a la base menys 1: $N_{màxim} = 3 = 2^{n-1}-1$

Sobre l'ús de la representació en signe i magnitud cal tenir present que:

- Hi ha doble representació del 0.
- L'aritmètica és poc operativa. Per exemple, per fer una resta de dos nombres, els passos a executar són: primer s'ha de mirar quin és el nombre més gran per posar-lo com a subtrahend; després s'ha de fer la resta; i, finalment, el signe és el del subtrahend.

2.5.6 Nombres enters en complement a la base disminuïda o complement a 1

El complement a la base disminuïda es troba restant el número de la base menys 1 (el que s'anomena base disminuïda). En base 2 agafa el nom de complement a 1.

En base 2 queda explicitat com a:

- $C1(N) = N_{(2}$ quan $N \geq 0$
- $C1(N) = (2^n - 1) - |N|_{(2}$ quan $N<0$

Per a calcular el C1 es pot emprar un dels dos mètodes següents (que en sí són equivalents):

- Utilitzar estrictament la definició anterior.
- Invertir els bits. És a dir, canviar els 0s per 1s i els 1s per 0s.

Exemple 5.

Trobar el complement a 1 dels nombres 11 i -11, suposant que es treballa amb nombres de 8 bits.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- La representació del nombre positiu és directa. Només cal fer el canvi de base 10 a base 2 del nombre i posar-lo en format de 8 bits. Així: C1(11) = 00001011.
- Per trobar el C1(-11) es pot agafar el número en positiu (que es té de l'apartat anterior) i restar-lo de la base menys 1.

  Base menys 1 → 11111111
  C1(11) → - 00001011
  11110100

  Es pot observar que el C1(-11) es pot trobar invertint directament tots els bits.

Propietats del C1.

Algunes característiques del C1 són:

- El C1(C1(n)) = n. Aquesta propietat és molt simple i alhora porta molts conflictes de mala interpretació en el sentit següent: quan es parla de representació en C1 ens estem referint al sistema de treball, el que vol dir que és la representació que s'utilitza el que diu el sistema amb el que es treballa, no que el número sigui positiu o negatiu!
- Es compleix que el signe és 0 si el nombre és positiu, i 1 si el nombre és negatiu.
- El rang de representació per nombres de n bits és:

  $N_{mínim} = -(2^{n-1}-1)$

  $N_{màxim} = 2^{n-1}-1$

- Com la representació en signe i magnitud també té doble representació del 0, que es dóna quan tots els bits són 0 o tots són 1.

La taula 2.5 mostra els nombres que es poden representar en C1 emprant tres dígits binaris.

Número en C1	Número decimal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	-3
101	-2
110	-1
111	-0

Taula 2.5. Enters sense signe

2.5.7 Nombres enters en complement a la base o complement a 2

El complement a la base es troba restant el número de la base. En base 2 agafa el nom de complement a 1.

En base 2 queda explicitat com a:

- $C2(N) = N_{(2}$ quan $N \geq 0$
- $C2(N) = 2^n - |N|_{(2}$ quan $N<0$

Per a calcular el C2 es pot emprar un dels dos mètodes següents:

- Utilitzar estrictament la definició anterior.
- Trobar el C2 del número i aleshores sumar-li 1.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

- Hi ha una regla mnemotècnica que diu que, començant en el dígit menys significatiu, es mantenen tots fins que es troba el primer 1. A partir del dígit següent s'inverteixen tots.

Exemple 6.

Trobar el complement a 2 dels nombres 36 i -36, suposant que es treballa amb nombres de 8 bits.

- La representació del nombre positiu és directa. Només cal fer el canvi de base 10 a base 2 del nombre i posar-lo en format de 8 bits. Així: C2(36) = 00100100.
- Per trobar el C2(-36) es pot agafar el número en positiu (que es té de l'apartat anterior) i restar-lo de la base.

Base	→	100000000
C2(36)	→	- 00100100
		11011100

Es pot observar que es compleix la regla mnemotècnica.

Propietats del C2.

Algunes característiques del C2 són:

- El C2(C2(n)) = n
- Es compleix que el signe és 0 si el nombre és positiu, i 1 si el nombre és negatiu.
- El rang de representació per nombres de n bits és:

$N_{mínim} = -2^{n-1}$

$N_{màxim} = 2^{n-1}-1$

- El 0 té representació única.

La taula 2.6 mostra els nombres que es poden representar en C1 emprant tres dígits binaris.

Número en C2	Número decimal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	-4
101	-3
110	-2
111	-1

Taula 2.6. Enters sense signe

2.5.8 Representació de nombres enters amb *biaix* o *excés-b*.

És un sistema de numeració que suma un biaix *b* al número, normalment 2^n-1. També s'anomena d'excés-b. El resultat és que un valor queda representat per un número sense signe que és b cops més gran que el que és.

El número queda explicitat com a:

- $Cb(N) = N_{(2} + b = N_{(2} + 2^n-1$

Com a conseqüència el 0 queda representat pel número b, i el número –b és el tot zeros.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

2.5 Representació numèrica

Aquesta representació s'empra fonamentalment per calcular l'exponent de la representació de números reals en punt flotant.

Exemple 7.

Trobar la representació esbiaixada del nombre 36 i -36, suposant que es treballa amb nombres de 8 bits.

El biaix en aquest cas és b = 01111111.

Aleshores Cb(36) és:

Biaix → 01111111
- 36 → + 00100100
10100011

I el Cb(-36) és:

Biaix → 01111111
- 36 → + (- 00100100)
01011011

2.5.9 Taula comparativa de la representació de nombres enters.

La taula 2.7 mostra la representació dels nombres enters de 4 bits emprant les 4 representacions anteriors.

Número	SM	C1	C2	Cb (b=7)
8	----	----	----	1111
7	0111	0111	0111	1110
6	0110	0110	0110	1101
5	0101	0101	0101	1100
4	0100	0100	0100	1011
3	0011	0011	0011	1010
2	0010	0010	0010	1001
1	0001	0001	0001	1000
0	0000	0000	0000	0111
-0	1000	1111	0000	1111
-1	1001	1110	1111	0110
-2	1010	1101	1110	0101
-3	1011	1100	1101	0100
-4	1100	1011	1100	0011
-5	1101	1010	1011	0010
-6	1110	1001	1011	0001
-7	1111	1000	1001	0000
-8	----	----	1000	

Taula 2.7. Representació de nombres enters

2.5.10 Representació de nombres reals en punt fix.

La representació de nombres reals en el computador es pot realitzar emprant dues representacions:

- Representació en punt fix. Estableix un nombre determinat de bits per representar el número dels que un nombre fix es reserven per la part fraccionària.

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- Representació en punt flotant. Empra una representació fixa en nombre de bits en la que el punt fraccionari queda flotant dintre la representació.

  La representació en punt flotant es tractarà en el proper apartat.

La representació en punt fix empra un nombre predeterminat de bits fixant un nombre de bits m destinats a la part fraccionària del número. La part fraccionària queda implícita:

$$x_{n-1}\, x_{n-2} \ldots x_0.x_{-1}\, x_{-2} \ldots x_{-m}$$

El rang de representació en punt fix ve donat pels bits de la part entera. El rang de precisió ve donat pels bits de la part fraccionària.

Exemple 8.

En aquest exemple es representa el número -105.321 suposant que es treballa amb 16 bits/paraula. Es destinen 8 bits a la part entera i 8 a la fraccionària.

Els passos que s'han de seguir per representar el número són els següents:

- Primer es representa en binari la part entera i la part fraccionària per separat:

  Part entera: $105_{(10} = 1101001_{(2}$

  Part fraccionària: $.321_{(10} = .01010010_{(2}$

- Aleshores es representa el número en la representació que s'està utilitzant:

  En signe i magnitud el número queda com: SM(-105.321) = $11101001.01010010_{(2}$. Es pot observar que el valor absolut del número correspon a la concatenació de la part entera i la fraccionària.

  En complement a 1 i complement a 2 es fa una operació similar a l'anterior. El número es considera com a un tot en valor absolut. Aleshores es realitza l'operació que requereix d'acord amb el signe del número. Així,

  En complement a 1 el número queda com: C1(-105.321) = $10010110.10101101_{(2}$

  I en complement 2: C2(-105.321) = $10010110.10101110_{(2}$

  El punt decimal només es mostra a efectes de visualització del número. Cal tenir present que en realitat el número és un tot i no hi és.

2.5.11 Extensió del bit de signe.

En qualsevol de les representacions introduïdes fins ara s'ha suposat de partida que el número es representava d'acord a un número determinat de bits prèviament definit.

A vegades, però, s'han de realitzar transformacions del número que implica passar a un nombre major de bits.

Quan el número és positiu l'extensió no té cap efecte per què es tracta, senzillament, d'afegir 0's a l'esquerra.

Quan el nombre és negatiu, però, l'extensió es fa posant 1's. És el que s'anomena extensió del bit de signe.

Exemple 9.

El número de 4 bits $1011_{(2}$, expressat en complement a 2, correspon al número enter -5.

Si es demana passar aquest número a 8 bits, aleshores no es poden posar 0's a l'esquerra, sinó que s'ha d'estendre el bit de signe. El número queda com $11111011_{(2}$.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

2.5.12 Representació de nombres reals en punt flotant.

La representació de nombres reals en punt flotant utilitza com a base la notació científica del nombre expressat en binari.

En notació científica (punt flotant) un número N ve representat per $N = m \cdot B^e$, i a on m és la mantissa, e és l'exponent i B correspon a l'arrel.

L'avantatge de la notació científica és que permet representar nombres grans i petits tot mantenint una precisió acceptable.

La representació, tant en decimal com en base 2, segueix la mateixa estructura.

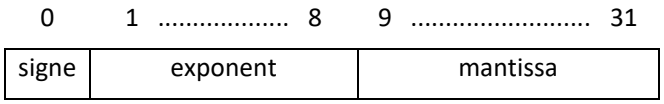
Exemple 10.

En decimal la notació posicional permet saber que els següents representacions corresponen al mateix número: $1234{,}56 = 0{,}123456 \cdot 10^4 = 123456 \cdot 10^{-2}$

La mateixa argumentació serveix en el sistema binari. Els següents número són el mateix: $1001{,}01 = 0{,}100101 \cdot 2^4 = 100101 \cdot 2^{-2}$

En base 2 s'empra l'estàndard IEEE 754 per a representar dades reals en punt flotant. S'especifica la notació per nombres de 32 bits i nombres de 64 bits. Aquí s'explica la representació emprada en nombres de 32 bits.

El nombre normalitzat (estàndard) consta de 32 bits distribuïts en el format signe, exponent i mantissa següent:



La notació pressuposa la base 2. La representació en punt flotant exigeix que els nombres es representin en notació normalitzada. En notació normalitzada es compleixen les següents propietats:

- El bit de signe val 0 si el nombre és positiu, i 1 quan és negatiu.
- L'exponent es representa en notació entera esbiaixada (*biased*) a $(2^{ne-1}-1)$, on ne és el nombre de bits de l'exponent. Com que l'exponent és un número de 8 bits, l'excés o biaix és de 127. Per tant, la representació de l'exponent ve donat per

  exponent = biaix + E = 2^{ne-1} -1 + E, on E és el valor de l'exponent
- La mantissa (magnitud) també s'ha de normalitzar. Es representa en valor absolut, ajustada de forma que l'1 més significatiu es trobi en la posició de les unitats. Es compleix que la mantissa es troba entre $2 > m \geq 1$.

Exemple 11.

S'ha de representar el número $21 \cdot 2^{-24}$ en punt flotant normalitzat. De fet, es tracta d'un número ja preparat en tant que la base ja està expressada en binari. El cas en què la base és decimal necessita d'un pas previ de transformació de base 10 a base 2.

El primer pas és escriure el número en binari i normalitzar-lo: $21 \cdot 2^{-24} = 10101 \cdot 2^{-24} = 1{,}0101 \cdot 2^{-20}$

En el segon pas es calcula l'exponent esbiaixat: exponent = 127 – 20 = 107 = 01101011

Després es troba la mantissa: mantissa = 0101. Cal tenir present que l' 1 de les unitats se suposa i no es representa.

Finalment la representació del número és:

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

0	01101011	0101000...0

La representació en punt flotant té un conjunt de situacions que s'han de preveure.

- Quan l'exponent és 0, la mantissa es posa denormalitzada. És a dir, el 1 se suposa no implícit.

0	00000000	m ≠ 0

- El número zero es representa amb exponent=0 i mantissa = 0

0	00000000	000...0

- Quan els bits de l'exponent són tots 1, es poden tenir diferents situacions:
  - Si la mantissa és 0, es té un número $\pm\infty$

0/1	11111111	000...0

  - Quan la mantissa no és 0, es tracta d'un codi *NaN*.

0	11111111	m ≠ 0

En representació en punt flotant els punts límits vénen donats per les següents representacions:

- El nombre més gran és

0	11111110	111...1

- El nombre més petit normalitzat és el

0	00000001	000...0

- I el número més petit desnormalitzat és

0	00000000	000...01

2.5.13. Punt fix enfront punt flotant

En una representació de 32 bits en punt fix es poden representar la mateixa quantitat de nombres que en una representació en punt flotant de 32 bits. La diferència entre les dues representacions està en els nombres que es representen en cada cas.

Representació en punt fix.

En la representació en punt fix els màxims valors representables s'obtenen quan no s'empra cap nombre fraccionari. El rang de representació va de $2^{(n-1)}$-1 pels nombres positius fins a $-2^{-(n-1)}$ en nombres negatius (aquest mínim es dóna en representació en complement a 2). La figura 2.5 mostra aquests límits en el cas que n sigui 32.

En el cas de representar nombres en punt fix els majors nombres fraccionaris representables en una representació de n bits són $1-2^{-(n-1)}$ pels positius i -1 pels negatius (aquest cas es dóna només en complement a 2). La resolució és $2^{-(n-1)}$.

Representació en punt flotant de 32 bits

La part inferior de la figura 2.5 mostra el rang de representació en punt flotant. El nombre de valors que es poden representar és el mateix que en punt fix, només que a diferent resolució. En aquest cas, però, la resolució és variable segons la zona en la que es troben els valors. De fet es poden representar tants números de valor absolut superior a 1 com inferiors (zones A i B, respectivament, en la figura).

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Els valors de la figura 2.5 en punt flotant fan referència al format de flotant normalitzat (IEEE 754). S'observa que el rang de valors representable és $\pm (1 - 2^{-23}) \cdot 2^{\pm 128}$. El punt flotant permet representar nombres molt petits amb gran precisió i nombres molt grans amb poca precisió.

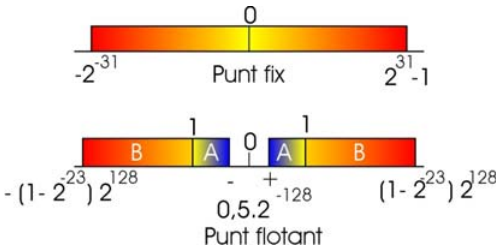


Figura 2.5. Comparació de la representació en punt fix enfront punt flotant.

2.5.14 Codis especials

El codi BCD (*Standard Binary Coded Decimal*)

El codi BCD és un codi alfanumèric de 6 bits més paritat introduït en els anys 60 que permet representar més valors que els pròpiament numèrics. Admet, per tant, 64 possibles valors. La figura 2.6 mostra el format del codi. Es pot veure que dels 6 bits emprats per a representar el caràcter, els dos bits més significatius corresponen a una clau que indica el tipus de caràcter representat. El bit més significatiu és el bit de paritat. S'empra paritat parella, és a dir, la suma de tots els uns ha de ser un nombre parell.

Paritat(1 bit)	Clau (2 bits)	Codi (4 bits)
P	C1 C0	r3 r2 r1 r0

Figura 2.6. Format del codi BCD

Tot i que el codi BCD ha quedat obsolet en el que respecte a representació alfanumèrica, encara és usat en la representació dels nombres decimals en binari (taula 2.9). La clau en el cas dels caràcters numèrics és 00.

Número	Codificació
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Taula 2.9. Valors numèrics del codi BCD

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

El codi Gray

El codi de Gray és un sistema de numeració que es caracteritza per mantenir una diferència d'1 dígit entre dos codis successius. És el que tècnicament es diu que la distància de Hamming és 1.

La taula 2.10 mostra el codi de Gray de 4 dígits.

Número	Codificació
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

Taula 2.10. Codi de Gray

El codi de Gray s'empra en situacions sorolloses en les que sigui fàcil introduir atzars en els canvis de senyal, com pot ser en el disseny de circuits digitals seqüencials. El fet de tenir una distància mínima entre codi i codi ajuda a evitar que es produeixen errors de transmissió. Per exemple, la figura 2.7a mostra un codificador rotatori Gray, emprat per convertir posicions angulars a codi binari, que pot ser emprat en el càlcul de velocitats en eixos rotatoris.

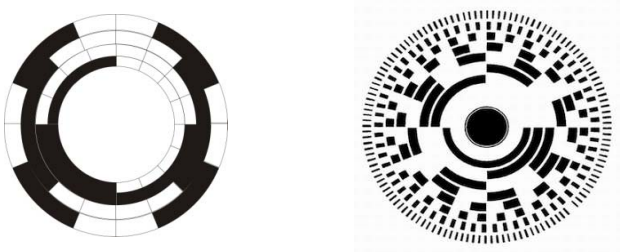


Figura 2.7. a) Codificador rotatori Gray. b) Codificador rotatori binari

Codis redundants

En certes aplicacions informàtiques, en teoria de la informació i en comunicacions és normal utilitzar codis detectors i correctors d'errors per assegurar la transmissió correcta dels senyals enviats. Un codi detector d'error és aquell que permet detectar la transmissió d'un error. Un codi corrector va més enllà: corregeix (fins a un cert límit) l'error detectat.

Fins ara els codis que s'han vist han estat codis sense detecció ni correcció d'errors, a excepció del codi BCD que és capaç de detectar la transmissió d'un bit erroni mitjançant el bit de paritat. La manera com ho fa és el mètode que sempre es segueix: introduint bits addicionals portadors, no d'informació, sinó de la variació que es produeix en la transmissió del senyal.

Amb un bit addicional el codi BCD permet detectar que s'ha variat almenys un bit en la transmissió. Variacions de més bits no són detectables quan entre elles es compensen.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí


Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

2.6 Resum del capítol.

La taula 2.11 mostra l'ús d'un codi amb bit de paritat. Es suposa que és un codi de 5 bits més un bit de paritat. El bit de paritat es posa a 1 per fer que la suma del nombre sempre tingui un nombre d'uns parell o senar,segons es tracti de paritat parell o senar respectivament

Codi inicial	Codi amb paritat parella	Codi amb paritat senar
00000	000000	100000
01100	001100	101100
11010	111010	011010

Taula 2.11

Amb més d'un bit addicional al mínim nombre de bits que permeten codificar tots els símbols es pot començar a implementar codis correctors d'errors.

Codis correctors de Hamming.

Un codi de Hamming és un codi detector i corrector d'error que funciona afegint al costat del missatge més d'un bit detector/corrector d'error. Per a què la codificació permeti corregir l'error cal que l'ordenació dels bits produeixi diferents resultats segons l'error que es produeixi, de manera que el bit erroni pugui ser identificat.

És comú parlar del codi de Hamming (7, 4) que indica que és un codi de 7 bits dels quals, 4 pertanyen al missatge i 3 als bits detectors/correctors d'error. Pot corregir qualsevol error d'un sol bit, però falla quan hi ha errors en més d'un bit ja que la paraula transmesa es confon amb una altra amb error en un sol bit, sent corregida, però de forma incorrecta

El codi de Hamming estès afegeix un bit més permetent detector errors de dos bits però no corregir-los.

2.6 Resum del capítol.

El capítol ha introduït els formats bàsics de representació de la informació en el computador, especificant com es guarda la informació segons sigui text, imatge o números.

Respecte a la representació de números s'han vist els formats més emprats de representació. Tot i que per aplicacions específiques es poden emprar altres representacions, en computadors genèrics el format més emprat és el de complement a 2.

En l'apartat d'exercicis resolts es mostra com es fa la suma i la resta en signe i magnitud i complement a 2.

2.7 Exercicis resolts.

Durant el capítol s'han introduït els formats més usuals de representació numèrica. Amb aquest exercici es mostra com es fa la suma en signe i magnitud i en complement a 2, mostrant l'avantatge que ofereix aquest respecte a signe i magnitud.

Exercici 1.

Siguin els dos números A = +41 i B = -28. Es demana realitzar les operacions A+B, A-B, -A+B i –A-B en representació de signe i magnitud.

Solució.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

2.7 Exercicis resolts.

La representació en signe i magnitud de dos enters (apartat 2.5.5) es troba buscant el nombre binari de la magnitud i posant el signe en la posició més significativa de la representació. D'aquesta forma es troba directament que:

A = 00101001
B = 10011100

La suma/resta de dos números en signe i magnitud segueix el següent algorisme:

i) Es cerca el nombre de magnitud major i es posa en la part superior
ii) Es realitza la operació i el signe del resultat és el del nombre posat en la part superior.

D'aquesta manera:

- L'operació A + B implica sumar a un número positiu un número negatiu, pel que es resten les magnituds:

```
  0 0101001
- 1 0011100
  0 0001101  (= 13)
```

- L'operació A - B implica restar a un número positiu un número negatiu. En restar un nombre negatiu aquest es converteix en positiu, pel que es sumen les magnituds i el resultat és positiu:

```
  0 0101001
+ 0 0011100
  0 1000101  (= 69)
```

- L'operació -A + B implica negar un número positiu i sumar-li un altre negatiu. Per tant, el resultat serà negatiu sumant les seves dues magnituds:

```
  1 0101001
+ 1 0011100
  1 1000101  (= -69)
```

- Finalment l'operació -A - B implica convertir a negatiu el nombre major i restar-li un nombre negatiu, fet que es converteix en restar el nombre menor del major quedant negatiu el resultat:

```
  1 0101001
- 0 0011100
  1 0001101  (= - 13)
```

Es pot observar que l'operativitat amb signe i magnitud és complicada. Es veurà ara que el complement a 2 simplifica aquesta operativitat.

Exercici 2.

Amb els dos mateixos números de l'exercici anterior es demana realitzar les mateixes operacions en complement a 2.

Solució.

La suma/resta de dos números representats en C2 és directa. A més és molt fàcil si es considera que l'ordenador que opera en C2 no sap restar, sinó que només suma números representats en complement a 2:

A- B = A + C2(B)

Aleshores, emprant aquesta regla en les operacions demanades, el més adequat és cercar les representacions positives i negatives dels dos nombres anteriors i efectuar sempre l'operació descrita.

Així, els passos són:

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

2.7 Exercicis resolts.

i) Trobar les representacions positiva i negativa dels dos números.

A = +41 = 00101001 → Representació negativa: -A = C2(A) = 11010111
B = -28 = C2(00011100) = 11100100 → Representació positiva: -B = C2(B) = 00011100

ii) Efectuar les operacions.

A + B = A + B = (recordar que B és un número negatiu!)

```
  00101001
+ 11100100
  00001101   → (+ 69)
```

A – B = A + C2(B) =

```
  00101001
+ 00011100
  01000101   → (+ 69)
```

-A + B = C2(A) + B =

```
  11010111
+ 11100100
  10111011   → (- 69. És fàcil veure que C2(10111011) = 01000101 = +69)
```

-A – B = C2(A) + C2(B) =

```
  11010111
+ 00011100
  11110011   → (- 13. És fàcil veure que C2(11110011) = 00001101 = +13)
```

S'observa, per tant, que l'operativitat en C2 simplifica enormement la suma i resta en operacions simples en el computador.

Exercici 3.

Treballant amb representació de C2 i 8 bits, i donats els números A = 58, B = 75 i C = -55, realitzar les operacions A+B i A+C.

Solució.

i) Primer es troben les representacions dels nombres:

A = 58 = 00111010
B = 75 = 01001011
C = -55 = C2(00110111) = 11001001

ii) Seguidament es realitzen les operacions.

A + B =

```
  00111010
  01001011
  10001101
```

...i s'obté un número negatiu! De fet, en sumar 58+75 = 133 s'excedeix la representació de 8 bits en C2. Es detecta per què el resultat és de signe diferent al dels dos operands.

Això no pot passar mai en sumar números de signe diferent o restar números del mateix signe. Analitzem ara la següent operació:

A + C =

```
  00111010
  11001001
1) 00000011 (= 3)
```

Cal fixar-se que es genera un 1 de carreteig en el novè número de la representació, però el signe continua sent vàlid (el signe és coherent, puig estem sumant un número negatiu a un positiu!). El bit de carreteig no té més incidència en la suma en complement a 2, i no s'ha de confondre amb l'excés de representació en l'operació.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

Exercicis.

Exercici 4.

Treballant amb punt fix de 8 bits en la part entera i 4 en la part fraccionària, realitzar l'operació A-B en C, donats A=16.4 i B=16.25. Hi ha error en l'operació?.

Solució.

i) Primer es troben les representacions binàries dels nombres:
$A = 16.4_{(10} = 00010000.0110_{(2}$
$B = 16.25_{(10} = 00010000.0100_{(2}$

ii) Acte seguit es pot fer la resta.
$A - B = A + C2(B) =$ 00010000.0110
11101111.1100
00000000.0010

iii) L'error que es produeix en el resultat és fruit de l'error de conversió del nombre A que es propaga. Es pot observar que ve donat per:
$Resultat_{(10} - Resultat)$
$= 0.15 - ConversioABase10(00000000.0010) =$
$= 0.15 - 0.125 =$
$= 0.075$
Es tracta, proporcionalment, d'un error molt gran, que es deu a la manca de precisió en el canvi de base.
En certs casos pot ser que l'error entre operands es cancel·li, però no és el cas de l'exemple. En qualsevol cas s'haurà de tenir sempre present que la conversió entre bases pot introduir importants errors.

Exercicis.

1. Donats els següents números binaris, i suposant que es treballa amb 5 bits, donar el seu valor decimal suposant que estan representats en SM, C2 i en notació esbiaixada.

Número	...si en SM	...si en C2	...si esbiaixat
01010			
10010			
10001			
11111			
00000			
01111			
10000			

2. Donats els números A = -39, B = 98, C = -127 i D = 0, trobar la seva representació en SM, C1 i C2.

3. Siguin els números A = 15 i B = -25. Treballant amb representació de 6 bits, realitzar les operacions A+B, A-B, -A+B i –A-B en SM i en C2.

4. Treballant amb representació de punt fix amb 8 bits per la part entera i 4 en la fraccionària...

- Trobar la representació dels nombres A = +25.85 i B = -70.35 en SM i C2.
- Realitzar les operacions en C2 següents: A+B, -A-B.
- Determinar l'error de conversió en els operands i en els resultats.

5. Representar els números $A = 3.25 \cdot 2^{15}$ i $B = -125.125 \cdot 2^{-15}$ en punt flotant normalitzat.

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Annex: Pas genèric d'un número decimal a punt flotant.

En els exemples de pas a punt flotant que s'han posat fins ara sempre s'ha procurat que la base fos potència de 2 per a simplificar els càlculs.

El pas genèric d'un nombre decimal a punt flotant requereix d'una transformació matemàtica que, tot i no ser simple, sí que és ferragossa.

Amb l'exemple següent es veuen tots els passos que cal seguir per realitzar aquesta transformació. Es convertirà el nombre $A = 4{,}4668 \cdot 10^{10}$ a punt flotant.

Pas 1. Es posa el nombre en format decimal amb la primera xifra no zero en la primera posició decimal.

$$A = 0{,}44668 \cdot 10^{11}$$

Pas 2. Es converteix la base 10 a base 2. El procediment és:

$$10^x = 2^y$$

$$\log 10^x = \log 2^y$$

$$x \cdot \log 10 = y \cdot \log 2$$

$$y = x \cdot \log 10 / \log 2$$

Substituint:

$$y = 11 \cdot \log 10 / \log 2 = 36{,}5412$$

Pas 3. Es reescriu el número amb potències de 2:

$$A = 0{,}44668 \cdot 10^{11} = 0{,}44668 \cdot 2^{36{,}5412} = 0{,}44668 \cdot 2^{0{,}5412} \cdot 2^{36} = 0{,}44668 \cdot 1{,}455 \cdot 2^3 = 0{,}65 \cdot 2^3$$

D'on el nombre amb mantissa expressada en base 2 queda com:

$$A = 0{,}65 \cdot 2^3 = 0{,}10\underline{1001}\ 2^3 = 1{,}0\underline{1001}\ 2^2$$

Pas 4. ...i ja només queda expressar-lo en punt flotant.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Capítol 3

INTRODUCCIÓ ALS COMPONENTS DIGITALS

Els sistemes digitals són la base física del computador i és una matèria fonamental en l'aprenentatge del funcionament del computador. La matèria de sistemes digitals és, de per sí mateixa, una matèria gran que s'ha d'aprendre metodològicament en un curs i que no es pot veure en només un capítol.

Per altra part, però, en una introducció als computadors, s'han de conèixer un conjunt de conceptes bàsics dels sistemes digitals si es vol aprofundir mínimament en el funcionament de la CPU, el nucli dels computadors. És el que pretén fer aquest capítol: introduir de forma somera aquells conceptes essencials dels sistemes digitals que són indispensables per a entendre el funcionament elemental del processador.

En aquest sentit, i després de llegir aquest capítol, s'espera que quedin clars els següents conceptes:

Circuit combinacional, i els mòduls combinacionals bàsics que s'empraran en els propers capítols.
El concepte de flip-flop (com a punt de memòria) i la seva forma de funcionar.
Els mòduls seqüencials, especialment el registre i el comptador, que formen la base de la lògica que fa funcionar el processador.
I el diagrama de temps, com a mètode mecànic de visualització de l'evolució d'un sistema digital en el temps que permetrà entendre l'evolució temporal que sofreixen els components del processador durant l'execució d'un programa.

3.1 Introducció a la lògica digital

En els capítols previs s'ha anat introduint que el computador funciona internament mitjançant la lògica digital binària que empra dos símbols com a sistema de numeració base en el seu funcionament.

A nivell matemàtic, el sistema que empra dos símbols es coneix com a *àlgebra de Boole* en honor al seu inventor George Boole, matemàtic i filòsof anglès. Boole era de fet un filòsof que estava obsessionat en voler simplificar l'argumentació de problemes lògics i filosòfics que conduïssin cap a dos estats, el cert i el fals. Per resoldre el problema va desenvolupar un sistemes de normes (descrites en el treball *An Investigation of the Laws of Thought*) que li permetien manipular i

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

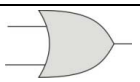
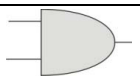
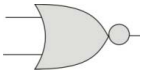
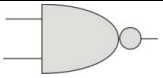
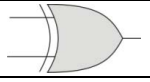
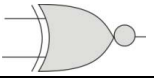
WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

simplificar els arguments a aquests dos estats. Aquestes normes que treballen amb dos estats van ser emprats a començaments del s. XX per desenvolupar la lògica digital moderna.

L'àlgebra de Boole, que a nivell matemàtic es descriu a partir d'un conjunt de postulats i propietats, treballa amb les tres operacions elementals descrites en la taula 3.1: la unió, la intersecció i la negació. La unió i la intersecció són operacions binàries, mentre que la negació és una operació unària.

Operació	Nom	Operació	Símbol
Unió	OR	A+ B	
Intersecció	NAND	A · B	
Negació	NOT	$\overline{A}$	
Operacions combinades			
Unió negada	NOR	$\overline{A + B}$	
Intersecció negada	NAND	$\overline{A \cdot B}$	
Exclusió	XOR, OREX	$A \oplus B$	
Exclusió negada	NXOR	$\overline{A \oplus B}$	

Taula 3.1. Operacions elementals de l'àlgebra de Boole.

El que és meravellós de l'àlgebra de Boole és que aquestes tres operacions amb els postulats de l'àlgebra formen la base sobre la que es desenvolupa tota la teoria dels sistemes digitals, i que és el fonament del computador.

Les tres operacions bàsiques donen lloc a les respectives operacions negades. Emprant la negació en les dues operacions OR i AND, s'obtenen les seves negades NOR i NAND, respectivament. Existeixen, a més, dues operacions addicionals:

- L'exclusió. El resultat és 1 sempre que les dues entrades siguin diferents, si no és 0.
- L'exclusió negada. És la negada de l'exclusió. El resultat és 1 sempre que les dues entrades siguin iguals, si no és 0.

Cadascuna d'aquestes operacions té associat un símbol (darrera columna) que permet identificar fàcilment la operació que es realitza quan es treballa en circuits digitals. A nivell de sistema digital aquests símbols se'ls anomena *portes lògiques*.

A nivell matemàtic aquestes operacions es poden expressar a través de les seves taules de veritat. La taula de veritat s'obté posant 0's i 1's a les entrades i realitzant l'operació indicada.

La taula 3.2 mostra les taules de veritat per a totes les portes lògiques. Es pot observar que totes les portes operen amb dues entrades, excepte la inversió.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

A B	NOT A	A OR B	A AND B	A NOR B	A NAND B	A XOR B	A NXOR B
00	1	0	0	1	1	0	1
01	1	1	0	0	1	1	0
10	0	1	0	0	1	1	0
11	0	1	1	0	0	0	1

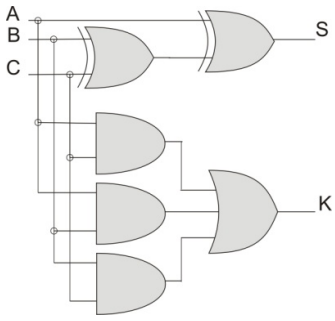
Taula 3.2. Taules de veritat de les portes

3.2 Components combinacionals

A nivell de sistema digital cadascuna de les portes lògiques correspon a un circuit electrònic implementat avui en dia amb transistors. Per unió de portes es construeixen els circuits digitals. Els més simples s'anomenen circuits combinacionals. La porta lògica n'és el component base.

Per tant, un *circuit combinacional* és un circuit digital implementat amb portes lògiques llur resultat és atemporal. Amb això s'entén que, com a tot circuit físic, un circuit combinacional respondrà davant canvis en les seves entrades de manera que, tot canvi en una entrada provoca automàticament un conjunt d'events que poden desembocar en un canvi en el valor de la sortida.

La figura 3.1 mostra un circuit combinacional simple que consta de tres entrades anomenades A, B i C i dues sortides, S i K. Es pot observar que és la connexió entre portes que les lliga i en configura un circuit. Una característica fonamental de tot circuit digital és que una sortida de porta pot anar a diferents entrades però que mai dues sortides es poden connectar entre sí[2].



a)

A B C	S K
0 0 0	0 0
0 0 1	1 0
0 1 0	1 0
0 1 1	0 1
1 0 0	1 0
1 0 1	0 1
1 1 0	0 1
1 1 1	1 1

b)

Figura 3.1. Circuit combinacional sumador complert

El circuit de la figura 3.1a correspon a un circuit digital. És fàcil trobar el seu funcionament. Es pot trobar a partir de:

- La taula de veritat del circuit. Per a construir la taula de veritat del circuit només cal assignar valors a les entrades del circuit i veure quina sortida s'obté aplicant les equacions de funcionament de cada porta. La figura 3.1b mostra la taula de veritat del circuit. Es pot observar que cada sortida dóna lloc a una funció. Cada funció rep el nom de *funció booleana*.

[2] L'etapa de sortida d'una porta lògica està formada per un parell de transistors actuant en mode corrent que exigeix una càrrega d'alta impedància per a poder funcionar correctament, és a dir, que la sortida s'ha de connectar a l'entrada d'una o més portes.
L'excepció a la regla la produeixen uns pocs components que, per construcció de la seva etapa de sortida, poden connectar entre sí les seves sortides. Es tracta de circuits amb etapa de sortida amb col·lector obert o drenador obert o elements *tri-state* o d'alta impedància.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

- Analíticament, emprant les equacions de les portes lògiques. Substituint cada porta per la seva equació es troba fàcilment les *equacions booleanes* del circuit:

$$S = A \oplus B \oplus C$$
$$K = A \cdot C + A \cdot B + B \cdot C$$

En la taula de veritat cada sortida es posa en una columna, indicant que les dues sortides són independents entre sí. Per a trobar cadascuna de les funcions booleanes només cal sumar els 1's de la funció. I cada 1 es compleix quan es compleixen els valors de les entrades en aquella fila. Per tant es té:

$$S = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{A} \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$
$$K = \overline{A} \cdot B \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot C + A \cdot B \cdot \overline{C} + A \cdot B \cdot C$$

Tot i que semblin funcions booleanes diferents a les trobades analíticament, aplicant les propietats de l'àlgebra de Boole és fàcil demostrar que són equivalents. Per tant, ambdós conjunts d'equacions ens representen al mateix circuit, encara que dissenyant el circuit a partir del darrer conjunt d'equacions s'obtingui un 'dibuix' diferent. Funcionalment representen al mateix circuit, un sumador complet o *full-adder*.

Si s'analitza amb més profunditat la funcionalitat d'aquest circuit simple es veu que el sumador complet realitza la suma aritmètica de tres bits (es comprova fent les sumes de la taula de veritat de la figura 3.1). I el circuit té dues sortides per què la suma aritmètica de 3 bits pot arribar a valdre 3 (quan els tres bits valen 1) en decimal, que és 11 en binari (figura 3.2a). I per representar dos bits es necessiten dues sortides o funcions booleanes.



Figura 3.2. a) Exemple de suma emprant sumador complets.
b) Suma aritmètica de quatre dígits.

D'aquí els noms que s'han donat a les entrades i les sortides. A i B corresponen als dos bits que es sumen. C és una entrada que agafa el carreteig del dígit anterior quan es produeix. S i K són les sortides, i corresponen a la sortida suma i carreteig que es propaga, respectivament.

Per unió de sumadors complets es pot fer un sumador de qualsevol nombre de bits. La figura 3.2b mostra la suma aritmètica de dos nombres de 4 bits. Es pot observar que es fa per repetició de l'estructura aritmètica de la figura 3.2a. Quan es produeix carreteig es propaga a l'etapa següent per a ser sumada. Cada etapa té tres bits d'entrada i 2 de sortida.

Quan es vol implementar la suma amb circuits digitals es segueix el mateix procediment: per repetició de sumadors complets es pot implementar un sumador de qualsevol nombre d'etapes. Cada etapa és responsable del seu bit suma i del carreteig que es propaga a l'etapa següent. Com a circuit digital es coneix com a sumador *ripple carr*y i és un mòdul estàndard que es troba implementat en diferents circuits integrats. Si el circuit digital de la figura 3.1 s'empaqueta en la forma de la figura 3.3a, la construcció del sumador *ripple carry* de 4 etapes ve donada per la figura 3.3b. Si es mira el sumador *ripple carry* com a mòdul aleshores es pot empaquetat en la forma de la figura 3.3c.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

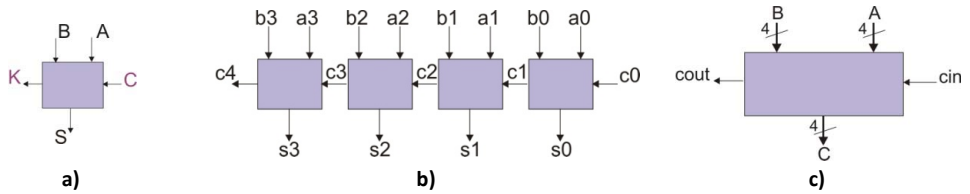


Figura 3.3. a) Sumador complet com a entitat. b) Sumador *ripple carry* de 4 etapes. c) Sumador *ripple carry* de 4 etapes com a entitat.

La figura 3.3c mostra algunes propietats que es segueixen quan es treballa amb mòduls. Cin i cout són simples senyals. El fil que els representa és prim. A, B i C són busos (a nivell matemàtic se'n podria dir vector). En aquest cas representen la unió de 4 fils en cada cas, d'aquí la línia transversal amb el 4. Es pot observar que, de manera molt simple, identifica al circuit de la figura 3.3b.

3.3 Mòduls combinacionals

El sumador és un demostrador perfecte per veure la metodologia seguida en la construcció de sistemes digitals. S'ha vist com a partir de les portes es construeixen circuits digitals més grans. El sumador, vist com a entitat, és un mòdul combinacional emprat per construir circuits digitals més complexes. En aquest apartat s'introdueix el funcionament dels mòduls combinacionals més usats en el disseny de processadors.

3.3.1 El multiplexor.

El multiplexor és un mòdul que selecciona un senyal d'entrada cap a la sortida a través de senyals de control. La figura 3.4a mostra el mòdul més simple, el d'un senyal de control. Amb el senyal de control *c* es pot seleccionar una de dues senyals d'entrada *x1* o *x0* per passar cap a la sortida *z*. La figura 3.4b mostra el circuit combinacional intern al multiplexor d'una entrada de control. Quan *c* val 0 *z* agafa el valor de *x0*. Quan val 1 agafa el valor de *x1*. L'equació booleana que implementa el circuit és

$$z = x1 \cdot c + x0 \cdot \bar{c}$$

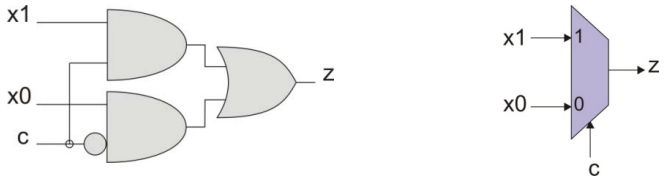


Figura 3.4. a) Multiplexor d'una entrada de control. b) Multiplexor de dues entrades de control. c) Multiplexor de dues entrades de control construït amb multiplexors d'una entrada de control.

El multiplexor s'utilitza fonamentalment en el control de senyals d'accés a un bus. En el computador, per exemple, és normal emprar els busos com a 'autopistes' de transport de dades entre diferents components del processador. Amb el multiplexor es pot controlar el component que té accés al bus per a enviar la seva dada.

La construcció de multiplexors és escalable. La figura 3.5 mostra el multiplexor de dues entrades de control. Amb dos senyals de control es pot seleccionar a un de 4 possibles senyals d'entrada.

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

L'equació booleana que representa el multiplexor de dos senyals de control és, per tant, una extensió de la del multiplexor d'un senyal de control.

$$z = x3 \cdot c1 \cdot c0 + x2 \cdot c1 \cdot \overline{c0} + x1 \cdot \overline{c1} \cdot c0 + x0 \cdot \overline{c1} \cdot \overline{c0}$$

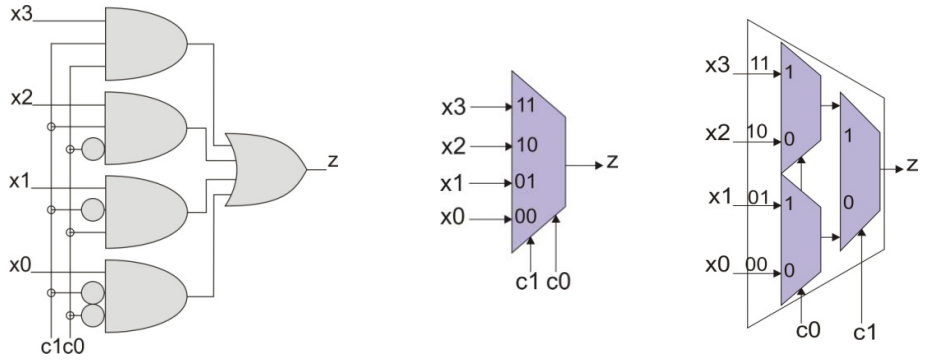


Figura 3.5. Multiplexor de dues entrades de control.

Seguint amb el mateix raonament, amb tres senyals de control es pot seleccionar a una de 8 entrades possibles. En genèric, amb n senyals de control es pot seleccionar a una de 2^n senyals d'entrada (figura 3.6).

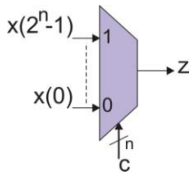


Figura 3.6. Mòdul multiplexor genèric.

Donat que la construcció de multiplexors grans requereix de molta lògica, gràcies a l'escalabilitat del multiplexor, es fa construint arbres multiplexors amb multiplexors d'ordre menor. La figura 3.5c mostra la construcció del multiplexor de dues entrades de control emprant multiplexors d'una entrada de control.

3.3.2 El descodificador.

El descodificador és un circuit combinacional de n entrades i 2^n sortides de manera que totes les sortides valen zero excepte aquella que té per índex l'enter que representa l'entrada. La figura 3.7 mostra el descodificador de 2-a-4, és a dir, dos senyals d'entrada i 4 de sortida. Sovint s'hi posa un senyal de capacitació o *enable* que inhabilita tot el circuit si no està activat.

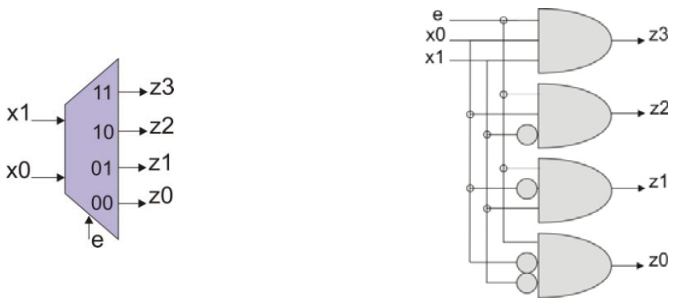


Figura 3.7. Descodificador 2-a-4 amb senyal d'*enable*.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Les equacions booleanes del descodificador són:

$$z3 = e \cdot x1 \cdot x0$$
$$z2 = e \cdot x1 \cdot \overline{x0}$$
$$z1 = e \cdot \overline{x1} \cdot x0$$
$$z0 = e \cdot \overline{x1} \cdot \overline{x0}$$

El descodificador és un circuit molt emprat en els sistemes digitals. S'utilitza fonamentalment en la descodificació de senyals, és a dir, s'utilitza com a selector d'un conjunt de dades: permet seleccionar un d'entre 2^n elements. Entre altres funcionalitats forma el descodificador d'adreces en memòries.

La construcció de descodificadors grans implica l'ús de moltes portes lògiques. Per això els descodificadors grans es fa amb arbres descodificadors, de forma similar als arbres multiplexors introduïts en l'apartat 3.3.2.

3.3.3 La unitat aritmètico-lògica (UAL o ALU)

La UAL és el component digital més important del processador encarregat del procés de dades. Tal com el seu nom indica és una unitat capaç de realitzat operacions aritmètiques i lògiques.

La UAL pot tenir moltes funcionalitats diferents depenent de la orientador del processador. La figura 3.8 mostra un esquema genèric d'una UAL. De forma general consta dels següents ports:

- Els operands, simbolitzats pels ports A i B.
- Els senyals de carreteig d'entrada i de sortida. Apart d'actuar com a carreteig es poden emprar també en operacions d'entrada/sortida.
- El senyal de control d'operació *opcode*. Selecciona l'operació que realitza la UAL.
- Senyals d'estat de l'operació. Informa sobre el resultat de l'operació. Solen ser els bits de:
    - Zero. Indica si el resultat de l'operació ha estat zero
    - Carreteig. Informa de quan es produeix carreteig.
    - Saturació o *overflow*. Indica si el resultat de l'operació ha saturat la capacitat del sistema.
    - Signe. El bit de signe indica si es resultat és positiu o negatiu quan s'opera amb nombres amb signe.

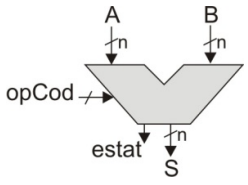


Figura 3.8. Unitat aritmètica lògica.

Entre les operacions que realitza una UAL hi ha operacions aritmètiques (suma i resta), lògiques (and, or, not, or-exclusiva) i operacions de desplaçament (a dreta, a esquerra i rotacions).

3.4 El diagrama de temps

El diagrama de temps mostra en un gràfic temporal l'evolució d'un circuit digital. El diagrama de temps es construeix posant en la gràfica totes les entrades implicades i les sortides i senyals intermedis que es desitja analitzar.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

La figura 3.9 mostra el diagrama de temps del sumador complet (apartat 3.2). En el diagrama s'hi han de posar les combinacions possibles de les entrades. Aleshores, analitzant el circuit (s'ha fet sobre la figura 3.1a) es calculen les sortides, S i K en aquest cas. Per exemple, en el cas d'entrades (A, B, C) = (1, 1, 0) s'observa que les sortides agafen el valor (S, K) = (0, 1).

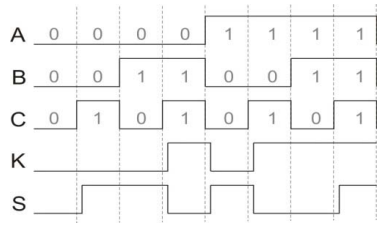


Figura 3.9. Diagrama de temps del circuit sumador complet.

En aquest exemple s'han fet totes les combinacions possibles de les entrades. A més, en aquest cas s'ha posat un petit retard en el càlcul de les sortides indicant el petit retard de propagació que tenen totes les portes lògiques.

El diagrama de temps és una eina important en l'anàlisi de circuits seqüencials. També s'emprarà en capítols posteriors per analitzar la temporització dels senyals interns del processador.

3.5 Components seqüencials

Com s'ha introduït en l'apartat 3.3, els circuits combinacionals són sistemes que evolucionen sense recordar l'evolució que han sofert. Tan bon punt canvia l'entrada d'un circuit combinacional se succeeixen un conjunt d'events que poden conduir a un canvi en la retarda.

Un circuit seqüencial és un sistema digital que la seva evolució en el temps depèn dels estats pels que prèviament ha passat. El sistema seqüencial recorda, fins a un moment determinat, pels estats que prèviament ha passat.

Els circuits seqüencials síncrons funcionen amb un senyal de rellotge. Un senyal de rellotge és un senyal periòdic elemental que sincronitza l'evolució de tot sistema digital síncron. L'ús de senyals de rellotge és fonamental per sincronitzar l'evolució de tot processador.

Els components elementals dels circuits seqüencial són els biestables. El *biestable* és un punt de memòria que pot guardar un valor (0-lògic o 1-lògic). Quan el biestable va governat per flanc de rellotge se'l sol anomenar flip-flop. Així, el *flip-flop* és un punt de memòria que, controlat per flanc de rellotge, guarda temporalment un bit d'informació. L'*estat* representa el valor que guarda el flip-flop. L'evolució d'un flip-flop depèn de l'entrada i l'estat en el que es troba (Q). Aquest fet fa que es digui que el flip-flop evoluciona segons la seva història.

Els flip-flops emprats són el D, RS, JK i T. Per simplicitat, en el que segueix només s'utilitzarà el flip-flop D. La figura 3.10 mostra el funcionament del flip-flop D amb el senyal asíncron *reset*. Consta de tres entrades anomenades *rst*, *ck* i *D*. D és l'entrada de dades del circuit; ck és el senyal de rellotge; i rst és un senyal asíncron que inicialitza el flip-flop. La sortida del flip-flop és Q. La sortida $\overline{Q}$ és la inversa de Q. El funcionament del flip-flop és simple:

- En funcionament normal tot canvi en l'entrada D és guardat en el flip-flop en arribar el flanc de pujada de rellotge. El valor queda emmagatzemat fins que arriba el proper flanc de rellotge.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- En el cas del flip-flop D l'estat actual no intervé en el càlcul del nou estat. En aquest sentit es diu que el flip-flop D és el flip-flop transparència, en el sentit que tota entrada és propagada a la sortida amb un cicle de rellotge de retard.
- Quan s'ha d'inicialitzar l'estat del flip-flop es pot emprar el senyal de reset. En posar-lo a 1-lògic el flip-flop D es posa a 0, independentment del que faci el senyal de rellotge.

La figura 3.10b mostra en un diagrama de temps el funcionament del flip-flop D. Cal observar que tot canvi es produeix en el flanc de pujada del rellotge, que es compleixen les característiques acabades d'enumerar i que el senyal de reset reinicialitza el flip-flop.

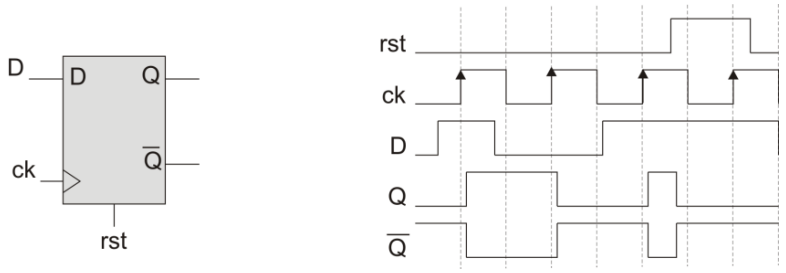


Figura 3.10. Flip-flop D.

El funcionament del flip-flop D es pot posar en forma de taula d'estat. La taula 3.3 mostra la taula d'estat del flip-flop D. Les entrades de la taula són l'entrada del flip-flop D i l'estat en el que es troba (Q). Les sortides són el proper estat Q^+ i el proper estat negat $\overline{Q^+}$. Queda explícit que el funcionament del flip-flop D és independent de l'estat en què es troba.

D Q	Q^+ $\overline{Q^+}$.
0 0	0 1
0 1	0 1
1 0	1 0
1 1	1 0

Taula 3.3. Taula d'estat del flip-flop D

3.6 Mòduls seqüencials

Quant s'ha tractat la construcció de circuits combinacionals en l'apartat 3.3 s'ha vist que l'element base de construcció era la porta lògica. Ara, quan s'entra es veurà que els elements indispensables en la construcció de circuits seqüencials són els flip-flops. La figura 3.11 és un esquema genèric de construcció de circuits seqüencials.

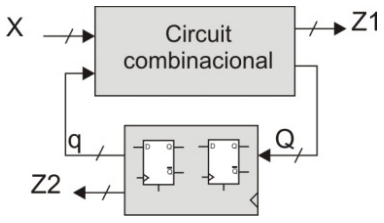


Figura 3.11. Esquema genèric d'un circuit seqüencial

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
WUOLAH
No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

D'acord amb la figura, un circuit seqüencial es pot considerar constituït per dos blocs. El bloc combinacional i el bloc seqüencial. El bloc combinacional es construeix amb portes lògiques i és l'encarregat de calcular el proper estat del circuit. El bloc seqüencial conté només flip-flops i és l'encarregat de guardar l'estat en el que es troba el circuit. El càlcul del proper estat (Q) depèn de l'estat actual en el que es troba el circuit (q) i de les entrades (X). En quant a les sortides, aquestes poden dependre directament de les entrades i de l'estat (cas de la sortida Z1) o ser només dependents de l'estat (la sortida Z2). En el primer cas es parla de *màquina de Mealy* mentre que en el segon es diu que és una *màquina de Moore*.

Aquest apartat analitza els principals mòduls seqüencials que utilitza un processador. Tots compleixen les característiques generals dels circuits seqüencials. El més important és, però, entendre el seu funcionament, ja que formen la base de funcionament de tot processador. Per exemple, quan es parli de registre d'instruccions caldrà pensar que el mòdul seqüencial registre; quan s'introdueixi el comptador de programes la seva construcció es basa en un registre o en un comptador; els ports d'entrada/sortida han de ser registrats; etc. Cal comprendre bé el funcionament d'aquests components.

3.6.1 El registre.

El registre és un circuit seqüencial composat de flip-flops que permet emmagatzemar la informació d'una dada. Un registre conté tants flip-flops com bits necessiti emmagatzemar. Per exemple, si es vol guardar una dada d'un byte, el registre tindrà 8 flip-flops.

La figura 3.12 mostra l'entitat que representa a un registre. Consta dels següents senyals:

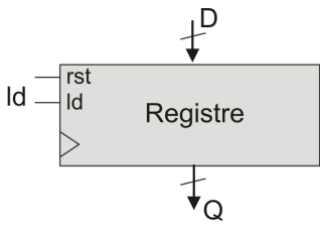


Figura 3.12. Registre.

- Els senyals de reset i rellotge, comuns als circuits seqüencials síncrons amb senyal d'inicialització.
- El senyal de càrrega, *ld*.
- L'entrada de dades *D*.
- La sortida de dades *Q*.

El funcionament del registre és molt simple:

- Per defecte el registre manté la dada. Això és, l'estat proper continua essent l'estat actual, expressat com Q = q.
- Si s'activa el senyal de càrrega *ld*, aleshores la dada *D* es carrega en el registre: Q = D.
- Si s'activa el senyal de reset, aleshores el registre s'inicialitza a 0.

La figura 3.13 mostra el circuit corresponent a un registre de 4 bits. Es pot observar que en aquest cas cada flip-flop és autònom, i que només depèn de les entrades i estat en el que es troba: si el senyal *ld* del multiplexor està a 0-lògic es manté l'estat (la sortida *q* es realimenta cap a l'entrada del flip-flop D); si *ld* passa a 1-lògic, aleshores l'entrada *D* es carrega en el registre.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

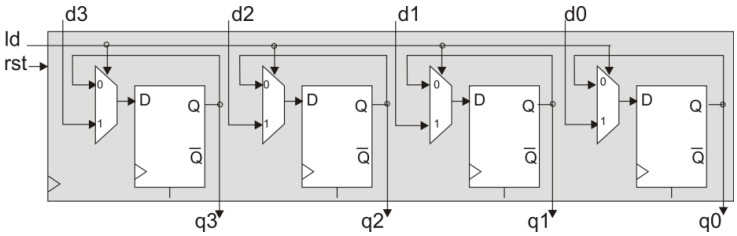


Figura 3.13. Construcció del registre.

La figura 3.14 mostra en un diagrama de temps el funcionament del registre. En el primer flanc de rellotge es carrega la dada d'entrada D(3..0) = (0011) en el registre. Es torna a canviar la dada del registre en el tercer flanc del rellotge. Finalment, una activació del senyal de reset inicialitza el registre.

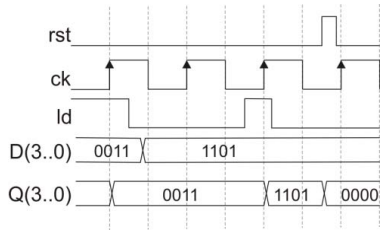


Figura 3.14. Diagrama de temps del registre.

3.6.2 El comptador binari.

El comptador és un circuit seqüencial que presenta una sortida incremental de l'estat en el que es troba. El comptador clàssic és el comptador binari ascendent, tot i que existeixen altres comptadors pel codi que utilitzen, com el codi Gray, etc. La figura 3.15 mostra les taules d'estats d'aquests comptadors en el cas de 3 bits. La taula d'estat posa el proper estat en funció de l'estat actual. En tots els casos, un cop s'arriba al darrer estat el comptador torna a començar per l'estat inicial.

La figura 3.16a mostra l'entitat d'un comptador amb senyal de càrrega paral·lela i reset asíncron. El funcionament, d'acord amb les entrades del mòdul, és el següent:

- El senyal de reset *rst* és el responsable d'inicialitzar el comptador.
- El comptador també té un senyal de càrrega paral·lela *ld* que permet carrega la dada externa *D* al comptador.

Codi binari	
q2 q1 q0	Q2 Q1 Q0
0 0 0	0 0 1
0 0 1	0 1 0
0 1 0	0 1 1
0 1 1	1 0 0
1 0 0	1 0 1
1 0 1	1 1 0
1 1 0	1 1 1
1 1 1	0 0 0

Codi Gray	
q2 q1 q0	Q2 Q1 Q0
0 0 0	0 0 1
0 0 1	0 1 1
0 1 1	0 1 0
0 1 0	1 1 0
1 1 0	1 1 1
1 1 1	1 0 1
1 0 1	1 0 0
1 0 0	0 0 0

Codi Johnson	
q2 q1 q0	Q2 Q1 Q0
0 0 0	0 0 1
0 0 1	0 1 1
0 1 1	1 1 1
1 1 1	1 1 0
1 1 0	1 0 0
1 0 0	0 0 0

Figura 3.15. Comptadors segons el codi.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- Finalment, si el senyal de capacitació *e* està activat, aleshores el comptador compta a cada flanc de pujada o baixada de rellotge.
- El comptador té dues sortides: l'estat *Q* i el senyal de fi de compte o *terminal counter TC*. Aquest senyal es posa a 1 quan el comptador arriba al darrer estat.

La figura 3.16b mostra en un diagrama de temps el funcionament del comptador.

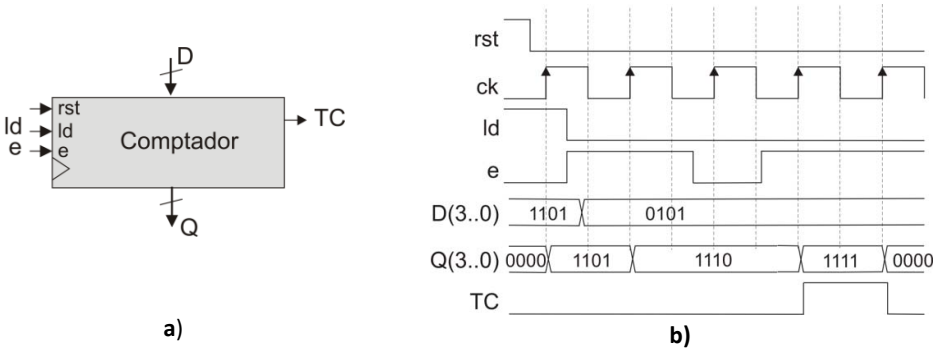


Figura 3.16. a) Entitat del mòdul comptador. b) Diagrama de temps.

3.6 La memòria.

La memòria és el dispositiu encarregat de guardar dades en el computador. És un dispositiu d'entrada/sortida que permet retenir informació i donar-la quan se li demana. En el seu concepte més bàsic la memòria és un dispositiu semiconductor basat en transistors. Vist com a circuit integrat es parla de memòries ROM i RAM, amb moltes variants. Posant múltiples circuits integrats en un mateix substrat es tenen els mòduls de memòria emprats en el computador. L'acrònim ROM prové de *Read Only Memory*, o memòria de només lectura. Té la capacitat de proporcionar informació que té guardada. RAM significa *Random Access Memory*, i és una memòria que permet escriure i llegir informació.

Independentment del tipus de memòria, una memòria és un circuit digital que guarda informació i l'estructura en forma de matriu. La matriu es distribueix en un conjunt de paraules que poden ser llegides. Una paraula és un conjunt de bits, normalment múltiple del byte. La selecció de la paraula a llegir es realitza per mitjà del descodificador d'adreces.

Totes aquestes característiques es troben resumides en la memòria de la figura 3.17, que presenta les següents característiques:

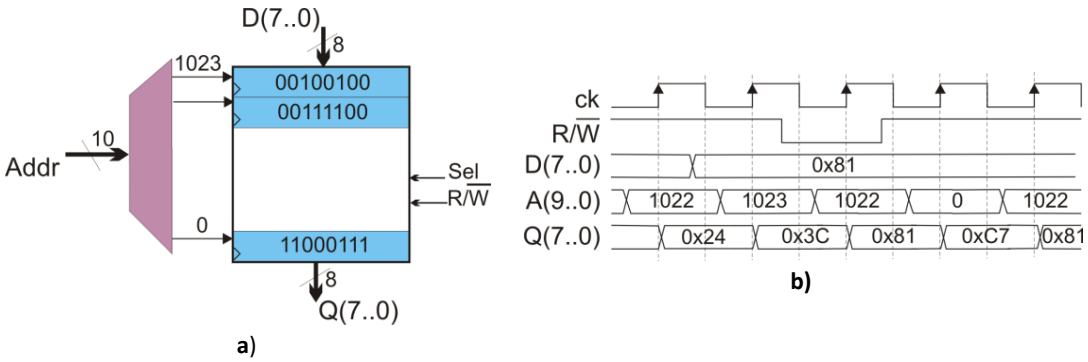


Figura 3.17. a) Memòria RAM. b) Diagrama de temps.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

- En la figura s'hi observa clarament la matriu i el descodificador d'adreces.
- La matriu està formada per 1024 paraules. Cada paraula és d'un byte (8 bits). Cada paraula es pot entendre com a un registre. Normalment, tota operació d'escriptura va, doncs, sincronitzada amb un senyal de rellotge. La lectura pot no ser sincronitzada.
- En tot moment només una paraula pot ser accedida. El descodificador d'adreces és el mòdul encarregat de controlar-ho (recordar que el descodificador només té una sortida activada mentre que totes les altres estan desactivades). Donat que s'han d'adreçar 1024 posicions, el descodificador necessita una entrada Addr(9..0) de 10 bits. Aquesta entrada Addr(9..0) s'anomena *bus d'adreces*.
- Es mostra un senyal de lectura/escriptura R/$\overline{W}$. Quan es realitza una lectura (R/$\overline{W}$ = 1) la paraula adreçada surt pel bus de dades Q(7..0). Quan es realitza una escriptura (R/$\overline{W}$ = 0) la dada D(7..0) es carrega en la paraula adreçada.
- El senyal de selecció *Sel* permet seleccionar el mòdul de memòria amb què es treballa.

La figura 3.17b mostra un diagrama de temps resumint el funcionament de la memòria. El diagrama de temps exemplifica el funcionament de la memòria. El diagrama mostra la lectura (sincronitzada) de diferents posicions de memòria i, enmig en el tercer cicle) executa una escriptura de la posició 1022.

Les característiques d'una memòria són:

- L'*espai adreçable*. És el nombre de posicions de memòria que es poden adreçar, i depèn del nombre de bits que té l'adreça.
- La *capacitat de la memòria*. És el número de posicions de memòria que té.
- En un computador el *mapa de memòria* és l'espai adreçable total pel computador. És a dir, si un computador empra un bus d'adreces de 10 bits, el seu mapa de memòria té una capacitat de 2^10 paraules.

3.7 Resum del capítol

El capítol introdueix el lector en els fonaments dels sistemes digitals des d'un punt de vista molt pràctic de manera que es pugui aprendre el funcionament dels components digitals essencials sense haver d'aprofundir en la base matemàtica de l'àlgebra de Boole.

Del capítol és important:

- Diferenciar el concepte de circuit combinacional del de seqüencial.
- Haver entès el funcionament de tots els mòduls, combinacionals i seqüencials introduïts.
- Entendre i saber realitzar diagrames de temps, ja que permeten visualitzar ràpidament el funcionament dels sistemes digitals. En propers capítols es fan servir per veure el sincronisme que s'estableix en els diferents components del processador en el cicle d'instrucció.
- Finalment s'introdueixen les memòries com a circuit integrat, com a element que en propers capítols formarà la base de la memòria principal del computador.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

3.8 Exercicis resolts

Exercici 1. El 7-segments.

El 7-segments (figura 3.18) és un dispositiu optoelectrònic que consta de 8 leds, 7 d'ells disposats de manera que permeten representar qualsevol número hexadecimal i un 8è per a representar el punt decimal. Per exemple, en la figura 3.18 el 7-segments representa el número 2 encenent els leds a, b, d, e i g. Per a poder representar el número 2, codificat en hexadecimal, en el set-segments fa falta un circuit que converteixi el número 2 en l'encesa dels leds corresponents. De forma general, qualsevol número que es vulgui representar necessita de la conversió del número hexadecimal a l'encesa dels pertinents leds en el 7-segments. A aquest circuit se l'anomena codificador.

Es demana i) donar la taula de conversió de hexadecimal a 7-segments i ii) trobar el circuit combinacional que l'implementa.

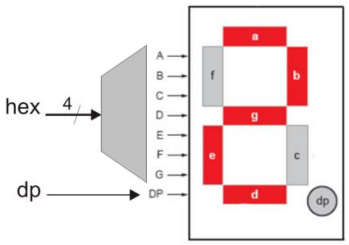


Figura 3.18

Solució.

El circuit que realitza la conversió d'un número hexadecimal en el 7 segments és un codificador: transforma una entrada en les sortides necessàries que encenen els leds de forma adequada.

La forma de construcció de tot circuit combinacional s'ha introduït en l'apartat 3.2. Aplicant la mateixa metodologia s'observa que el problema es resol en dos passos:

i) Trobar la taula de veritat.
ii) Convertir la taula en el corresponent circuit combinacional.

Donat que el codi hexadecimal té 16 elements i el 7-segments consta de 7 leds, la taula de veritat ve donada per la taula 3.4.

Codi	h3 h2 h1 h0	G F E D C B A
0	0000	0111111
1	0001	0000110
2	0010	1011011
3	0011	1001111
4	0100	1100110
5	0101	1101101
6	0110	1111101
7	0111	0000111

Codi	h3 h2 h1 h0	G F E D C B A
8	1000	1111111
9	1001	1100111
a	1010	1110111
b	1011	1111100
c	1100	0111001
d	1101	1011110
e	1110	1111001
f	1111	1110001

Tala 3.4. Taula de veritat de la codificació hexadecimal a 7-segments.

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Per a trobar el circuit combinacional només cal cercar els uns de la taula. Les equacions booleanes que en resulten són la suma dels següents termes:

Led G = 2+3+4+5+6+8+9+a+b+d+e+f
Led F = 0+4+5+6+8+9+a+b+c+e+f
Led E = 0+2+6+8+a+b+c+d+e+f
Led D = 0+2+3+5+6+8+b+c+d+e
Led C = 0+1+3+4+5+6+7+8+9+a+b+d
Led B = 0+1+2+3+4+7+8+9+a+d
Led A = 0+2+3+5+6+7+8+9+a+c+e+f

Per transformar a circuit combinacional només cal traduir cada equació anterior en una suma de productes.

Exercici 2. Analitzant un circuit seqüencial.

Amb l'anàlisi de circuit seqüencials es descobreix la funcionalitat del circuit. Com a exemple, en aquest apartat es mostren els passos que s'han de seguir per a realitzar l'anàlisi. Es realitzarà emprant el circuit simple de la figura 3-19.

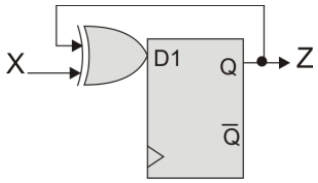


Figura 3.19. Circuit seqüencial.

Solució.

Per analitzar un circuit seqüencial el primer que cal és identificar els senyals de què es composa. Observant a la figura 3.19 (on s'hi ha posat tots els noms essencials que calen per l'anàlisi) s'observa que es composa de:

- Senyals d'entrada. En aquest cas és X.
- Senyals de sortida. És el senyal Z
- Els senyals d'entrada als flip-flops. Com que només n'hi ha un, és D0.
- La sortida del flip-flop representa l'estat actual q0.
- Finalment, el que no mostra el circuit són els propers estats. El proper estat representa l'estat que esdevindrà actual un cop s'apliqui el senyal de rellotge. Com que només hi ha un flip-flop, el proper estat serà Q0, i donat que es tracta d'un flip-flop D, es compleix que Q0 = D0.

Amb aquestes condicions de partida, l'anàlisi passa per les següents etapes:

i) Es cerquen les entrades dels flip-flops i es posen en funció de l'estat actual i les entrades. En aquest circuit es veu que:

$D0 = q0 \oplus X.$

ii) Es busquen els propers estats. Com que es treballa amb flip-flops D

$Q0 = D0 = q0 \oplus X.$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

iii) Es crea la taula d'estats. La taula d'estats calcula els propers estats (que és la incògnita en l'anàlisi) en funció dels estats actuals i les entrades (taula 3.5).

Entrades i estats actuals	Propers estats	Sortides
X q0	**Q0**	**Z**
0 0	0	0
0 1	1	1
1 0	1	1
1 1	0	0

Taula 3.5. Taula d'estats.

S'observa que en aquest exemple la sortida coincideix amb el proper estat, fet que no té per què succeir en tots els circuits.

iv) Es posa els estats en format d'alt nivell. És a dir, es dóna nom als estats codificats amb 0's i 1's.

En aquest cas, i de la taula es dedueix que la sortida val 1 sempre que ha entrar un nombre senar d'1s. Així s'anomenen els estats com a *parell* i *senar*, depenent del nombre d'uns que han rebut. La taula 3.6 mostra el resultat. Cal observar que la taula s'ha posat en un format més adequat, on a l'esquerra hi ha els estats actuals i enmig els propers estats.

Entrades i estats actuals	Propers estats		Sortides
	X		
q0	**0**	**1**	**Z**
Parell	Parell	Senar	0
Senar	Senar	Parell	1
	Q0		

Taula 3.6. Taula d'estats d'alt nivell.

v) I finalment es posa la taula a format de graf dirigit (figura 3.20), en el que els cercles representen els estats actuals i les fletxes a transicions. El graf representa el mateix que la taula, i es llegeix de la següent manera. Suposant que ens trobem en l'estat parell, *si l'entrada val 1, el circuit passa a l'estat Senar amb sortida 1; si del mateix estat entre un 0, ens quedem en el mateix estat i la sortida val 0*. De forma semblant es llegeix per a cada estat restant.

Analitzant el graf s'observa clarament que el circuit és un detector de paritat senar. Cada cop que ha arribat un nombre senar d'1s, la sortida val 1.

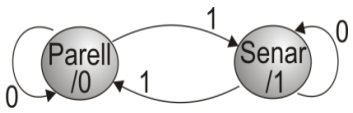


Figura 3.20. Graf d'estats de l'exercici.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

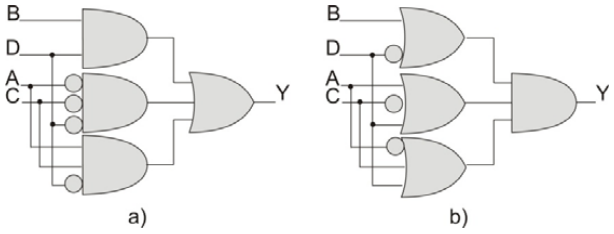
No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

3.9 Exercicis.

1. Donats els circuits combinacionals següents es demana:

- Trobar la seva funció booleana.
- Trobar la taula de veritat.
- Donar un diagrama de temps.

Nota: Observar que els dos circuits implementen la mateixa funció booleana. Són circuits duals.

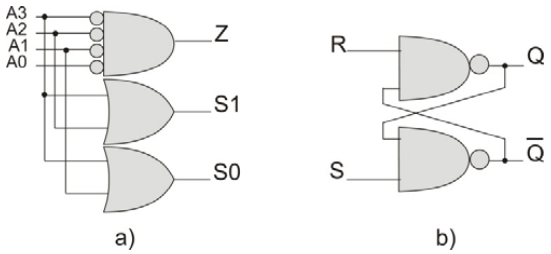


Exercici 1. Circuits combinacionals.

2. Trobar la funció booleana dels circuits següents.

Notes: i) El circuit 3.19a correspon a un codificador.

ii) El circuit de la figura 3.19b correspon a un punt de memòria. És el circuit base de construcció dels flip-flops. En el seu anàlisi realitzar una taula de veritat posant les sortides Q i Q en funció de les entrades S i R. Observar que en un cas cal deixar la sortida en funció de les sortides anteriors: el circuit es comporta com a guarda d'estat. Observar, per tant, que el circuit es pot inicialitzar a 0 i a 1 i que pot mantenir l'estat.



Exercici 2. a) Codificador. b) Biestable SR:

3. Donar el circuit combinacional que implementa un multiplexor de tres entrades de control.

4. Donar el circuit combinacional que implementa un descodificador de tres entrades de control

5. Implementar una unitat aritmètico-lògica que realitzi les operacions suma, and, or i not de nombres de 4 bits.

Nota: Seguir les següents pautes per a realitzar el circuit: i) Pensar en la següent implementació modular. Ii) Dissenyar un mòdul processador que tregui una sortida per a cadascuna de les operacions treballant amb nombres d'un bit. iii) Per iteració, construir la unitat capaç de treure aquestes operacions per nombres de 4 bits. Iv) Seguidament, amb un multiplexor a la sortida s'esculli l'operació desitjada.

6. El conjunt d'equacions d'estat següents representen a un circuit seqüencial. X és l'entrada del circuit i Z la sortida. Es demana trobar el circuit seqüencial que l'implementa.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

3.9 Exercicis.

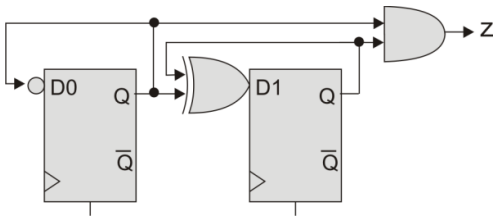
$Q3 = q2 \oplus q1$

$Q2 = q1 \cdot q3$

$Q1 = X + q3$

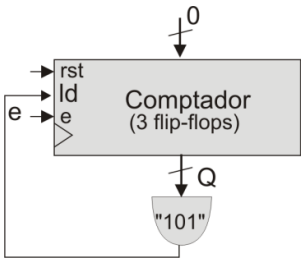
$Z = \overline{q3 \cdot q2 \cdot q1}$

7. Analitzar el circuit seqüencial de la següent figura. Correspon a algun circuit conegut?



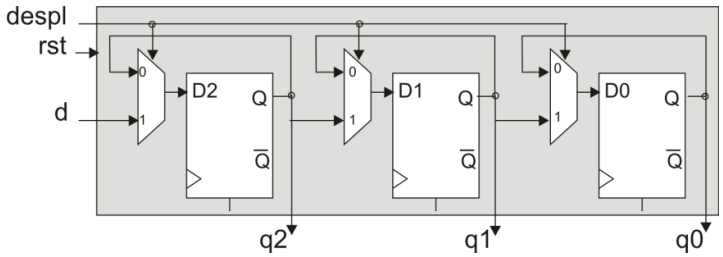
Exercici 7. Circuit seqüencial.

8. El circuit de la figura correspon a un comptador de 6 estats. Trobar la taula de veritat.



Exercici 8. Comptador de 6 estats.

9. El circuit de la següent correspon a un registre de desplaçament a la dreta. Trobar la seva taula de veritat i explicar el seu funcionament.



Exercici 9. Registre de desplaçament.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Capítol 4

EL SISTEMA ORDENADOR

(NOMÉS APARTATS 4.5 I 4.6)

4.5 La memòria

La memòria és un component fonamental del computador que té la funció de guardar la informació amb la que tracta el computador. Conjuntament amb la CPU forma part del nucli dur de l'arquitectura von Neumann.

El terme memòria inclou un conjunt molt gran i divers de dispositius. Per exemple, fa referència tant a la memòria dinàmica interna RAM, memòria ràpida i propera a la CPU, com a tots els dispositius externs d'emmagatzemament de dades, estàtics i més lents.

4.5.1 Classificació de la memòria

La memòria en el computador es divideix en els següents tipus:

- Memòria primària. És la memòria que ha d'estar connectada a la CPU per a què funcioni correctament el computador. Consisteix en tres tipus principals de memòria:
    - Els registres de la CPU. Els registres de la CPU, com a dispositius de guarda de la informació molt propers a la CPU, configuren la memòria més interna i més ràpida del computador. La seva construcció és a base de registres, com diu el seu nom.
    - La memòria principal. Com indica el nom és la memòria que conté la informació base amb la que treballa el computador en tot moment. Degut a què emmagatzema el programa i dades ha de ser més gran que els propis registres i es comunica amb la CPU a través de busos. És, per tant, més lenta. Per fer-la lo més rapida possible solen ser memòries d'accés aleatori (RAM) dinàmiques, motiu pel que quan es desendolla el computador perden la informació que contenen.
    - La memòria cau o *cache*. És una memòria redundant, en tant que duplica informació de la memòria principal, que està molt propera a la CPU. La seva missió és fer

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

d'enllaç entre la memòria principal i els registres per tal d'accelerar la velocitat de procés del computador.

- Memòria secundària. També anomenada memòria massiva. És memòria de major capacitat que guarda de forma permanent la informació. Es comunica amb la CPU a través dels canals d'entrada/sortida, fet que la fa més lenta. Per exemple, la lectura d'un byte des de disc dur es mesura en unitats de milisegons, mentre que la lectura d'un byte d'un registre triga pocs nanosegons. L'exemple més clar de memòria massiva és el disc dur. La memòria secundària avui en dia està formada principalment pels discs durs que empren un sistema magnètic per guardar dades, discs d'estat sòlid i discs òptics.
- Es parla també de memòria fora de línia. Es tracta de sistemes d'emmagatzemament en dispositius externs al computador. Seria l'exemple de les actuals memòries que es connecten per USB, els CDs i DVDs, o les antigues cintes magnètiques, per exemple.

4.5.2 Característiques i jerarquia de memòria

Les característiques principals de la memòria en el computador són:

- Capacitat. S'entén com a la quantitat d'informació que pot emmagatzemar una unitat de memòria. Sol ser mesurada en paraules o en bytes.
- La paraula és la unitat base d'organització de la memòria.
- Unitat adreçable. És la mida de la dada que es pot adreçar. Normalment es mesura en paraules, tot i que en determinats casos també es pot fer l'accés per bytes.
- Al número d'elements que es transfereixen s'anomenen unitats de transferència. La transferència de dades des de, o cap a, la memòria secundària sol ser molt massiva. Aleshores la unitat és el bloc (un conjunt de paraules de cop).
- Velocitat de transferència. És la velocitat a la que es transfereixen les dades des de la unitat de memòria.
- El temps d'accés té diferent significat segons el tipus de memòria. En memòries d'accés aleatori és el temps que es triga en llegir o escriure una dada. En disc durs i altres memòries secundàries és el temps que es triga en situar el mecanisme de lectura o escriptura.
- A vegades es parla de temps de cicle de memòria. Es calcula com el temps d'accés més tot altre temps que es necessita per a realitzar una nova lectura o escriptura.

Davant d'aquestes propietats queda clar que és difícil tenir una memòria ideal per computador. Aquesta memòria hauria de ser ràpida, tenir molta capacitat, i a més hauria de ser ràpida, característiques que entre elles són incompatibles. Això fa que el computador hagi d'utilitzar un conjunt molt divers de memòria. En el nucli central utilitza memòries molt ràpides que poden guardar poca quantitat d'informació, mentre que la memòria massiva es troba allunyada del nucli i necessita temps d'accés grans. Aquesta disposició de la memòria no és casual i es deu a la necessitat de compatibilitzar diferents prestacions. A la disposició de la memòria en el computador se l'anomena jerarquia de memòria.

La jerarquia de memòria representa i classifica la memòria emprada en el computador mitjançant una piràmide (figura 4.6) on els costats representen les magnituds capacitat, velocitat d'accés i cost. Els diferents tipus de memòria utilitzada es posen en ordre dintre aquest diagrama.

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

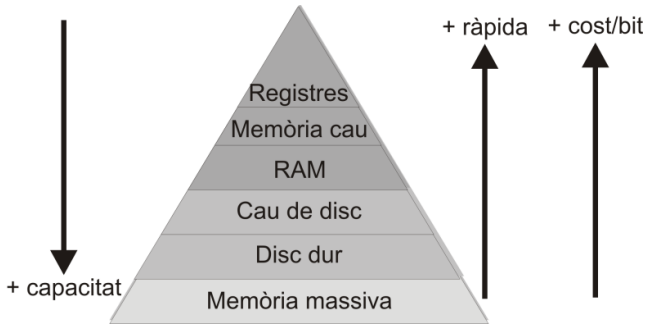


Figura 4.6. Jerarquia de memòria

La lectura del diagrama és clara:

- En la punta de la piràmide hi tenim els registres i la cau just dessota seu. Es tracta de la memòria més ràpida del computador i també és la més cara (de més cost/bit). D'aquí que sigui la que n'hi ha menys.
- En la base de la piràmide hi ha la memòria massiva. És memòria lenta i de baix cost/bit. Per això és la que n'hi ha més

El propòsit de la jerarquia de memòria és trobar la raó ideal de cada tipus de memòria per balancejar correctament la velocitat, la capacitat i el cost de la memòria emprada en el computador.

4.5.3 La memòria RAM

Per norma general s'entén com a memòria RAM la memòria principal del computador encarregada de guardar els programes i les dades de forma temporal durant el funcionament del mateix. Mirat des del punt de vista de la jerarquia de memòria és una memòria força ràpida, d'un cost mig-alt per bit, motiu pel que és més aviat escassa si es compara amb la memòria secundària.

La memòria RAM, com ja s'ha introduït en el capítol 3, és una memòria d'accés aleatori (prové de *Random Access Memory*), el que indica que totes les dades es poden obtenir directament a partir del bus d'adreces i que totes tenen el mateix temps d'accés, fet que fa que no calgui el posicionament de cap braç o altre mecanisme (com passa amb la memòria secundària que empra un accés seqüencial).

Una memòria RAM, com a tal, és un circuit integrat que conté memòria d'accés aleatori. Pot ser memòria RAM estàtica o dinàmica. La memòria RAM estàtica manté les dades emmagatzemades mentre el circuit estigui alimentat. En canvi la memòria dinàmica només conserva les dades durant uns milisegons, fet que fa que s'hagi de refrescar per mantenir els valors guardats. Es parla de SRAM i DRAM, respectivament.

La memòria principal del computador està formada per mòduls SIMM, DIMM, SO-DIMM, entre altres similars. Són mòduls de memòria formats per circuits DRAM. La comunicació amb la CPU es fa mitjançant tres tipus de senyals:

- El bus de dades. És el bus emprat per rebre i enviar a la CPU les dades de la memòria.
- El bus d'adreces, que s'encarrega de portar l'adreça amb la que es treballa amb la memòria.
- Senyals addicionals de treball amb la memòria com ara les línies de selecció de mòdul i de lectura/escriptura.

4.5.4 Memòria ROM

La memòria ROM (*Read Only Memory*) és una memòria d'accés aleatori de només lectura que s'empra per emmagatzemar dades de forma permanent, fins i tot quan se'n va l'alimentació.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

La seva missió en el computador és doble. Per una part conté una rutina d'inici del computador que determina el hardware de la màquina, detecta el correcte funcionament dels dispositius i arrenca la màquina: llegeix el registre *boot record* (de disc dur o altre dispositiu) que s'encarrega de posar el sistema operatiu en la RAM. En segon lloc té una rutina anomenada BIOS (*Basic Input-Output System*) que activa els dispositius d'entrada/sortida (teclat, rateta, ...).

4.5.5 La memòria cau

La memòria cau es troba entre la memòria principal i els registres formada per memòria SRAM, més ràpida que la DRAM.

La memòria cau actua com a *buffer* entre la memòria principal i els registres per permetre funcionar més ràpid la CPU. S'utilitza per guardar els programes i les dades que s'estan usant. Quan es necessita algun recurs (programa o dada) que no està en la cau s'ha de cercar en la memòria principal (i fins i tot en memòria secundària si tampoc està en memòria principal). Això fa que s'estableixi un protocol d'intercanvi de dades que és tot un repte. Hi ha múltiples estudis sobre quins són els recursos que s'han d'intercanviar.

La comunicació entre CPU i memòria cau es fa paraula a paraula. La comunicació entre cau i memòria principal es fa per blocs.

4.5.6 El disc dur

El disc dur (HDD o *Hard Disk Drive*) és un sistema no volàtil d'emmagatzemament que empra un sistema magnètic per guardar les dades.

Internament el disc dur conté un conjunt de discs concèntrics (figura 4.7) que giren a gran velocitat amb un capçal en cada cara del disc. Els capçals estan situats en uns braços que van endins i enfora. Juntament amb el moviment rotatori del disc fa que el capçal pugui llegir qualsevol part del disc. Els discs giren a una velocitat molt alta (és normal la velocitat de 7200 rpm). El gir tan ràpid del disc crea una capa d'aire entre capçal i disc que fa que el capçal no toqui mai el disc dur. De fet, de tocar, es destruirien les dades del disc.

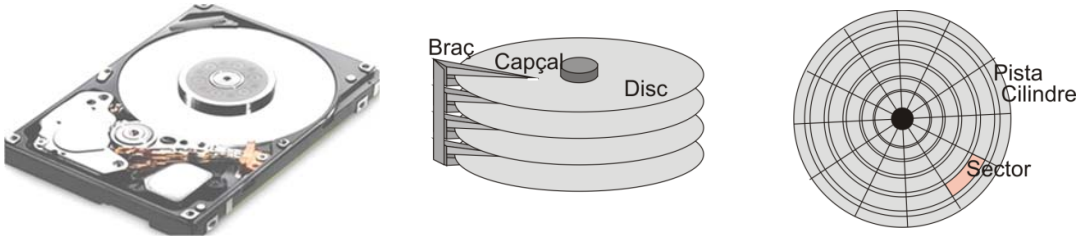


Figura 4.7. Estructura del disc dur.

L'estructura del disc dur és la següent:

- Disc. Cadascun dels discs magnètics que conté el disc dur.
- Cara. Cadascuna de les dues cares de cada disc
- Capçal. Dispositiu lector que es troba en la punta del braç. Cada disc té dos capçals, un per cada cara del disc.
- Pista. Cadascuna de les unitats concèntriques en què el disc es divideix. La pista 0 es troba en l'exterior. Entre pista i pista hi ha un espai de separació d'informació.
- Cilindre. Conjunt de pistes alineades verticalment que ocupen la mateixa posició en cada disc.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí


Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

- Sector. Cadascuna de les divisions que es realitza en una pista. Actualment cada sector té 512 bytes.
- El sector conté la informació, que es troba en tres camps: preàmbul, informació i control d'errors. El preàmbul conté bits d'inici de sector i el número de pista i sector. Les dades estan en el camp d'informació. El camp de control d'errors conté informació per a la recuperació d'errors.

Amb aquesta distribució la informació per pista és fixa, i la densitat d'informació és alta en el centre però baixa a l'exterior. Noves tècniques, com la gravació de bits per zona que millora el nombre de sectors en el disc, intenten optimitzar la capacitat del disc dur.

La temporització establerta en un disc dur consta dels següents temps:

- Temps de cerca de pista. És el temps d'accés a una pista.
- Latència rotacional. Temps d'espera fins que el sector passa sota el capçal.
- El temps d'accés és la suma del temps de cerca de pista més el temps de latència rotacional.
- Temps de transferència de bloc. És el temps total que es triga en transferir un bloc.

El disc dur es connecta amb la placa base seguint diferetns estàndards:

- IDE/ATA - *Integrated Device Electronic / Advanced Technology Attachment*. És un controlador de dispositius d'emmagatzemament massiu com el disc dur. Va ser l'estàndard fins el 2004 per la seva versatilitat i facilitat d'ús.
- SCSI – *Small Computer System Interface*. Interfícies preparades per discs durs de gran capacitat i velocitat. Un controlador SCSI pot manejar fins a 7 discs durs, amb velocitats de transferència de dades de fins a 20Mbits/s
- SATA – *Serial ATA*. Empra un bus sèrie. Més ràpid i eficient que els IDE. Actualment arriba als 600 MB/seg.
- ASA – *Advanced Serial SCSI*. Interfície de transferència de dades sèrie successor del SCSI amb millor velocitat de transferència. Pot augmentar la velocitat de transferència a major nombre de dispositius connectats.

4.5.7 Disc òptic

És un disc planer que pot enregistrar dades binàries a través d'alts i baixos en la seva superfície que codifiquen 0's i 1's. L'escriptura es fa amb làsers a través de la inserció de solcs en la pista. En la lectura el làser reconeix la dada emmagatzemada a través de la reflexió diferent que fan els 0's i els 1's.

El primer disc òptic va ser el làser-disc, introduït a finals dels 70. Actualment els discs òptics més emprats són el CD (*Compact Disc*) i el DVD (*Digital Versatil Disc*).

Tant el CD com el DVD tenen una única pista disposada en espiral que s'inicia en el centre i va fins a l'exterior. A diferència del disc magnètic llegeixen a velocitat lineal constant, si bé a velocitats superiors a 12x es manté la velocitat angular constant.

CDs estàndards actuals admeten una capacitat 700 MB, el que els hi permet reproduir so durant 80 min. La velocitat base d'un CD d'àudio permet llegir 150 KB/s. El factor 54x d'alguns CDs actuals indica que poden ser llegits a una velocitat de 150·54 KB/s.

El fet que el DVD empri un làser de longitud d'ona més petita que el CD fa que les osques puguin ser més petites permeten una capacitat d'emmagatzemament sis vegades superior a la del CD. La capacitat estàndard d'un DVD està en 4.7GB. Els DVDs de capacitat doble són DVDs de doble cara. La

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

velocitat de transferència de dades base del DVD és de 1350 KB/s. Cal tenir present el format en els DVDs. La diferència entre DVD+ i DVD- està en la separació entre osques.

El BD o Blue-Ray Disc és un disc òptic de nova generació d'alta capacitat d'emmagatzemament de dades i vídeo d'alta definició. Pot emmagatzemar 25 GB d'informació.

4.5.8 Memòria d'estat sòlid

La memòria d'estat sòlid (SSD o *Solid State Drive*) és un dispositiu d'emmagatzemament secundari no volàtil d' informació fet amb memòria d'estat sòlid amb l'objectiu de substituir els discs durs.

Donat que no tenen parts mòbils són més immunes als cops. Són menys sorolloses. Els temps de latència són menors, fet que les fa més ràpides. Tenen menor pes. Per això són ideals en computadors portàtils. Per altra part també són més cares, no arriben a les capacitats d'emmagatzemament dels discs durs i en cas de pèrdua de dades no es poden recuperar.

Una memòria SSD consisteix de:

- Un controladora, que és un dispositiu processador que s'encarrega de la interfície entre la unitat SSD i la memòria principal.
- Una cau que s'encarrega de controlar la transferència de dades cap a memòria principal.
- També disposa de dispositiu (condensador) de manteniment puntual de l'alimentació que li permet acabar la transferència actual en cas que es produeixi una aturada inesperada de l'alimentació.

4.5.9 Gestió de la memòria

Durant el funcionament normal del computador la necessitat de memòria que es necessita per poder córrer tots els programes que s'estan executant en un moment determinat pot ser molt major a la memòria cau i principal de què disposa el computador. Aleshores cal que el sistema operatiu gestioni els programes que en un moment determinat han d'estar carregats. Així, la gestió de memòria és l'ús que el computador en fa de la memòria per a proveir de recursos els programes conforme s'han d'anar executant. La gestió de la memòria:

- Ha de subministrar l'espai de memòria per a la gestió de múltiples processos amb un rendiment acceptable des del punt de vista de l'usuari.
- Si es pot ha de compartir recursos entre programes.
- Ha de protegir els recursos dels programes.
- Ha de fer tota aquesta gestió de memòria de manera transparent a l'usuari.

Per tant, la gestió de memòria ha de portar un control dels recursos de memòria que calen als programes que s'estan executant, alliberant la memòria quan no faci falta i assignant-la a altres programes que en tinguin necessitat.

En la gestió de memòria és important el concepte de memòria virtual. La **memòria virtual** és un sistema de gestió de la memòria dins del sistema operatiu que 'fa creure' al programa que està en posicions consecutives de la memòria quan, en realitat, pot estar trossejat en diferents parts de la memòria. Això és pràcticament obligat en programes grans que no entren en les posicions de memòria principal assignades quan s'han d'executar.

El maquinari que s'encarrega de gestionar l'accés a memòria des de la CPU s'anomena **unitat de gestió de la memòria**, i la seva funció és la de convertir les adreces virtuals en adreces físiques.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

4.6 Entrada/sortida

En un computador s'entén per entrada/sortida el conjunt de sistemes responsables de coordinador l'intercanvi d'informació entre els perifèrics i el processador. D'aquesta manera el computador pot reaccionar a canvis de l'entorn i hi pot intervenir si és el cas. En el sistema d'entrada/sortida s'hi troben involucrats tots els perifèrics i els diferents dispositius que s'encarreguen del control de l'entrada/sortida.

Una classificació inicial de perifèrics els divideix en:

- Perifèrics d'entrada. Són els dispositius que capten i envien dades des del dispositiu cap al processador per a ser tractades. Entre els perifèrics d'entrada més comuns hi ha el teclat, el ratolí (en les seves diferents versions: de bola, de control –Joystick-, aeri, etc.), el micròfon, l'escàner, la càmera, lectors de codis de barra, etc.
- Perifèrics de sortida. Són dispositius que reben dades de la CPU. Aquí hi ha la targeta gràfica (i subseqüent monitor), la impressora, la tarja de so (i corresponents altaveus), el plotter, etc.
- I perifèrics d'entrada/sortida. Es tracta dels dispositius que tant poden enviar informació cap a l'ordinador com rebre-la des de l'ordinador. És el cas més comú del sistema de memòria secundari: disc dur, gravadores/lectors de CD/DVD, cintes, pantalles tàctils, etc.

En l'entrada/sortida hi intervenen els següents components:

- Els dispositius d'entrada i sortida.
- Les targetes controladores dels perifèrics.
- I la connexió entre aquests elements que empra els busos d'adreces, de dades i de control del processador.

La comunicació entre processador i perifèrics no és simple, ja que la cada perifèric té una manera concreta de funcionar. Entre les característiques que s'han de tenir presents hi ha:

- El sincronisme entre CPU i perifèric. La velocitat d'entrada o sortida de dades de cada perifèric ve predeterminada. Per la seva part la CPU normalment necessita treballar a velocitats altes per respondre a totes les necessitats de procés que té. Convé doncs establir un protocol de comunicació que permeti a la CPU no deixar desatès el perifèric i que, al mateix temps, no li faci perdre cicles de CPU esperant al perifèric. Per altra part, perifèrics molt ràpids no haurien de saturar la CPU, ja que aquesta aleshores no podria atendre les necessitats de procés requerides.
- El sistema d'interconnexió amb la CPU és específic per a cada perifèric. Un controlador de perifèric ha de permetre compatibilitzar l'entrada/sortida de dades del perifèric amb la CPU.
- El sistema operatiu se'n sol responsabilitzar d'establir la comunicació entre perifèrics i processador.
- El tipus de transferència que s'estableix amb el perifèric. Hi ha dispositius que transfereixen quantitats molt petites d'informació, com pot ser el cas de la comunicació sèrie amb una UART en la que la unitat de transferència és el byte. Altres han de transferir grans quantitats d'informació, motiu pel que solen tenir controladors específics que transfereixen la informació per blocs, com és el cas de la memòria.

Segons el tipus de transferència hi ha diferents mecanismes emprats en l'entrada/sortida:

- Transferència elemental. S'usa en comunicacions simples en les que la comunicació s'estableix per a un conjunt molt petit de dades i que es poden realitzar a la velocitat d'interconnexió del bus del sistema. En aquest cas s'estableix una comunicació física entre la CPU i el perifèric i es poden transmetre bits, bytes o un conjunt reduït de paraules.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

La transferència es realitza per hardware i pot involucrar la conversió de dades en sèrie a paral·lel i viceversa.

- Transferència per bloc. Quan el conjunt de dades a transferir és gran és usual preparar la comunicació per passar un *bloc* de dades de manera sincronitzada amb el perifèric. Es sol tenir un dispositiu d'emmagatzemament temporal de la informació per evitar la pèrdua de dades durant la transmissió.

  La transferència de dades es pot realitzar controlada per software o per DMA (*Direct Memory Acces*).

4.6.1 Model de perifèric

El perifèric és tot component que no forma part del nucli central del processador i es connecta a ell emprant els busos del sistema. La connexió al sistema es sol fer emprant controladora que fa d'interfície entre perifèric i CPU. La controladora disposa d'una part electrònica llur funció és la d'adaptar la velocitat de procés i el format de les dades amb la CPU.

Per tant, el mecanisme d'E/S de cada perifèric realitza les següents operacions:

- Sincronitza la transferència de dades. Per exemple, la comunicació sèrie requereix de velocitats de transmissió entre 300 i 115200 bauds. Una controladora típica per a la comunicació sèrie és una USART (*Universal Synchronous/Asyncrhronous Receiver and Transceiver*). La CPU sol treballar a velocitats molt superiors a la USART. Mitjançant bucles d'espera i interrupcions s'adequa la velocitat de transmissió entre la USART i CPU.
- I controla la transferència de dades entre perifèric i CPU. El control es realitza a través de senyals d'estat, que indiquen a la CPU com es troba el perifèric, i senyals de control que indiquen al perifèric les accions que ha de fer. En el cas de la USART, per exemple, un senyal d'estat típic és indicar al processador que acaba de rebre una dada. En sentit contrari, quan la CPU coneix que l'etapa de transmissió està inactiva, pot enviar una dada al mòdul transmissor per a iniciar la comunicació. En el cas d'una impressora, els senyals de control s'empren per encendre o apagar la impressora, posicionar el capçal de la impressora, etc

La figura 4.8 mostra un esquema genèric d'un perifèric en el que s'observa que el controlador forma la interfície entre el dispositiu d'E/S i la CPU. La comunicació entre CPU i controladora es fa a través de tres busos: el bus de dades, encarregat de la transmissió de la informació; el bus d'adreces, encarregat de determinar el perifèric amb el què s'estableix la comunicació; i el bus de control que entre altres, conté les línies de control del perifèric específic amb què s'està treballant.

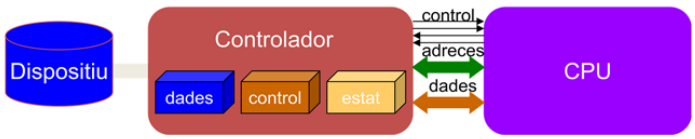


Figura 4.8. Model genèric de perifèric

El fet que en la connexió entre perifèric i CPU hi hagi un bus d'adreces indica, directament, que la identificació del perifèric per part de la CPU es fa a través d'una o més adreces específiques. Aquest fet permet que a un processador se li puguin connectar una quantitat indeterminada de perifèrics, doncs la identificació passa per proporcionar les adreces que requereixi la controladora. A partir d'aquí serà la controladora la responsable d'entendre's amb la CPU davant de cap petició d'informació.

Entre perifèric i CPU s'estableixen tres mecanismes bàsics de comunicació:

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- Comunicació per entrada/sortida programada
- Entrada/sortida per interrupció
- I entrada/sortida per DMA

4.6.3 Entrada/sortida programada

L'entrada/sortida programada realitza la transferència de dades entre la CPU i el perifèric emprant les instruccions d'entrada/sortida del processador. Aquesta comunicació té les següents característiques:

- La transferència triga el que dura una instrucció.
- Típicament s'utilitzen instruccions IN i OUT per a implementar instruccions d'entrada/sortida amb perifèrics que es comuniquen amb l'entorn, i les instruccions de càrrega i guarda de dades, LD i ST respectivament, quan es tracta de transferències amb memòria.
- Les resposta d'un perifèric d'entrada/sortida depèn de:
    - L'adreça. Un perifèric només respondrà si l'adreça correspon a la adreça d'entrada/sortida que se li ha assignat.

      Hi ha CPUs, sol ser típic en microcontroladors, que no distingeixen entre el mapa d'adreces d'E/S i la memòria principal.
    - El tipus d'operació que s'exigeix. Els senyals de control especifiquen l'acció a realitzar pel perifèric adreçat i el camí per on passen les dades.
    - La temporització, factor que influeix en la transferència de dades. Pot ser síncrona o asíncrona.
- Prioritat del perifèric. Quants diversos perifèrics comparteixen la CPU cal establir un mecanisme de prioritat en la comunicació.
    - Es parla de gestió distribuïda quan els peticionaris es posen d'acord per determinar qui es queda amb el recurs. Un mecanisme es pot fer emprant lògica distribuïda, en la que la pròpia lògica del perifèric que es connecta al bus estableix, entre tots els concursants, les prioritats d'accés.
    - Quan la gestió és centralitzada hi ha un mestre que dirigeix la cessió del recurs. És, per exemple, el cas de la connexió en *daisy-chain* que connecta tots els perifèrics amb una línia comuna de petició de servei i una de concessió. El sistema ve controlat per un mestre que dóna la cessió del bus de dades.

4.6.4 La interrupció

La interrupció és un mecanisme emprat en els computadors que indica al processador que ha d'interrompre l'execució actual que fa d'un procés per a atendre un servei especial. La interrupció passa aleshores a executa el que s'anomena una *rutina de servei de la interrupció* que sol estar governada per la BIOS.

Les interrupcions, depenent del mecanisme que les produeix, es poden classificar en dos tipus:

- De la mateixa CPU quan es produeix un fet important que requereix ser tractat per la pròpia CPU. En aquest cas es sol parlar de dues variacions possibles:
    - *Traps* o trampes produïdes per errors durant l'execució del programa (com per exemple, una divisió per 0) que es podrien evitar si s'analitzés en compte el programa.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

  - Errors software o *excepcions* són interrupcions produïdes per una operació no permesa no controlada directament pel programador.

- Pot ser deguda a un event extern que demani l'atenció de la CPU. Per exemple, en un processador dedicat al procés en temps real de senyals externs, es corrent programar interrupcions per demanar l'atenció del processador davant canvis en senyals externs.

La interrupció involucra els següents mecanismes:

- El cicle de petició de servei d'interrupció. S'informa a la CPU que s'ha produït un event que requereix atenció especial per part de La CPU.
- El cicle de concessió de la interrupció. Un cop s'ha acabat la instrucció que s'està executant, la CPU identifica la interrupció que s'ha produït i realitza un salt en l'execució normal del programa per atendre la interrupció.
- S'atén la interrupció. S'executa la rutina de servei de la interrupció que atén la interrupció produïda.
- Finalment es desactiva la interrupció produïda.

Quan es produeixen vàries interrupcions a un mateix temps hi ha diferents alternatives que les tracten:

- Inhibició d'interrupcions. No es permet cap interrupció fins que s'hagi atès la que es tracta. Hi ha diferents possibilitats, com ara desactivar la possibilitat de qualsevol nova interrupció, o desactivar només les interrupcions de prioritat inferior.
- Interrupcions simultànies. Permet que hi hagi diferents interrupcions actives a un mateix temps. El tractament de cadascuna pot seguir un sistema de prioritat o per *polling*, és a dir, es va comprovant si s'ha produït una interrupció.
- Interrupcions anidades. Mentre es tracta una rutina de servei se succeeix i tracta una nova interrupció. Es pot seguir un sistema de tractament d'interrupció per prioritat en la interrupció, de manera que només puguin suspendre la rutina de servei d'interrupció actual aquelles interrupcions més prioritàries.

La interrupció és un potent mecanisme que permet al sistema operatiu emprar la CPU per servir una segona aplicació mentre s'espera que acabi una operació d'entrada/sortida. El hardware s'encarrega d'avisar quan el dispositiu d'entrada/sortida ha acabat. Aleshores el sistema operatiu, si és el cas, pot passar a continuar la tasca que estava esperant que s'acabés l'entrada/sortida.

Un exemple d'operació d'entrada/sortida per interrupció es l'ús del teclat del computador. Quan s'introdueix un caràcter es codifica en el registre de dades del dispositiu i s'activa un interrupció en el hardware. El processador passa a atendre la rutina d'interrupció corresponent. El caràcter es guarda temporalment en el buffer del dispositiu i desperta el procés d'espera de l'entrada/sortida.

4.6.45 Augment de prestacions en E/S: DMA

De forma força general els dispositius d'entrada/sortida són dispositius lents comparats amb la velocitat de la CPU, prou lents com per què la CPU no pugui estar preguntant contínuament per l'estat del dispositiu. Per descarregar de feines al processador els perifèrics tenen mecanismes que els hi donen certa llibertat d'actuació de forma que treballen amb paral·lel amb el processador. Per exemple, en la lectura de dades de disquet la CPU pot informar al controlador corresponent per tal que arrenqui el dispositiu mentre la CPU continua fent tasques de procés. En acabar, el dispositiu interromp a la CPU per notificar-li que està preparat.

Dos mecanismes genèrics de transferència de dades que permeten descarregar a la CPU del control de perifèrics són:

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

- L'accés directe a memòria o DMA
- L'establiment de canals d'E/S. En general, un canal és una unitat d'entrada/sortida que funciona per DMA.

El *Direct Memory Accés* o DMA és una tècnica emprada actualment per molts dispositius d'entrada/sortida que permet l'accés directe a la memòria per part del perifèric sense necessitat d'interrompre contínuament el processador.

En el DMA el controlador del perifèric es comunica directament amb la memòria principal del computador i en porta el control de la transferència sense intervenció de la CPU. La CPU informa al controlador de la tasca a realitzar. En acabar, el controlador interromp a la CPU per donar-li la informació sol·licitada.

L'operació de DMA es fa per blocs de dades. Per a realitzar la transferència de dades el controlador de perifèric necessita conèixer característiques concretes de la transmissió a realitzar:

- L'adreça amb què ha de treballar en memòria principal, per a poder donar les ordres de control correctes
- El tipus d'operació a realitzar, si és d'entrada o de sortida
- El nombre de dades a transferir
- I l'adreça del perifèric

Donat que l'accés a memòria es pot portar a terme per diferents usuaris, cal establir mecanismes de control de l'accés. Dos mecanismes bàsics són

- A través d'un control multiporta de la memòria. La CPU es connecta a una de les múltiples portes de què disposa la memòria per poder ser accedida. Cada porta és un controlador d'accés a la memòria.
- Per robatori de cicle. En aquest cas la memòria té una única porta d'accés que és compartida per tots els usuaris, i normalment amb control de la CPU. Aleshores, quan el perifèric necessiti realitzar una transferència a memòria haurà de dialogar amb la CPU per què li cedeixi un cicle o fase per a realitzar la transferència.

4.7 Comunicacions i busos

En el computador el bus és un sistema digital que s'empra per comunicar els components dintre del computador o per comunicar diferents computadors entre sí.

Les primeres arquitectures de computadors transferien dades entre els diferents components (CPU, memòria i perifèrics) a través de busos particulars entre els components, fet que comportava complicacions cada cop que es volien introduir millores en l'arquitectura.

Per solucionar aquests problemes, una de les primeres arquitectures amb busos va establir la compartició de connexions entre els dispositius del computador per transferir dades amb un arbitratge per part de la CPU. La CPU se'n encarrega de generar els senyals de control que asseguren la correcta connexió de components en la transferència de dades tot indicant a través de l'adreça els dispositius que intervenen en la comunicació. El sistema de busos que transporta dades paral·leles entre els dispositius del computador està constituït fonamentalment pels busos de dades, d'adreça i de control (figura 4.9). Per aquest menester els primers computadors empraven una placa de circuit imprès base, anomenada *backplane*, que només tenia el connexionat del bus i en la que s'hi connectaven tots els components. D'aquest temps és el bus ISA aparegut a finals dels anys 70.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

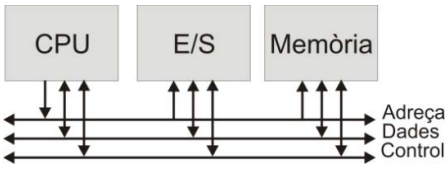


Figura 4.9. Sistema simple de busos

A la que els computadors varen començar a anar més ràpid i a la CPU se li requeria més temps de procés es va veure la necessitat d'alliberar a la CPU de la tasca d'arbitratge del bus. Es va crear el *chipset* que té per funció jerarquitzar els busos del computador creant el bus de sistema que s'encarrega de la connexió de la CPU i la RAM i el bus d'expansió per al a comunicació amb els perifèrics. El bus ISA, per exemple, va passar a ser un bus d'expansió. En els busos PCI i posterior AGP se'ls hi va introduir majors capacitats de procés autònom.

Actualment en un computador s'estableix una gama àmplia de comunicacions que obliga a fer una distinció entre els busos, creant la jerarquia de busos. S'estableixen els següents nivells:

- Busos de tipus 0. Fa referència als busos interns al xip. No són accessibles a l'usuari, però en determinen la connexió del xip al sistema, ja que en determinen l'ample de paraula
- Busos de tipus 1. És el bus d'interconnexió en una placa de circuit imprès. Les seves característiques venen determinades per les prestacions dels busos de xip i solen ser interns a la pròpia placa. Comuniquen dispositius separats per desenes de centímetres.
- Busos de tipus 2. Connecten diferents plaques en un mòdul, formant el *backplane*. A nivell de computador, avui en dia passa a ser el bus de sistema, arribant al centenar de senyals de control i estableixen comunicacions de longitud inferior al metre. Els busos ISA, VME, PCI en són exemples.
- Busos de tipus 3. Connecten diferents mòduls i poden arribar als 10 metres de longitud, fet que obliga a tractar-lo com a línia de transmissió. Necessiten utilitzar terminals o *buffers* en la seva connexió.
- Busos de tipus 4. En formen part els busos de connexió paral·lela entre perifèrics. Poden tenir una configuració molt diferent a la del bus de sistema (com el port *Centronics* –avui pràcticament desaparegut- que s'empra per establir la comunicació amb impressores). Un port paral·lel empra un connector de 25 pins, transfereix paraules de 8 bits i arriba a velocitats de 2Mbit/s
- Busos de tipus 5. Actualment els busos sèrie del computador constitueixen el tipus elemental de comunicació en sistemes informàtics. Sovint la informació es transmet en codis ASCII i s'empren en xarxes locals de baixa velocitat. La velocitat de transmissió és d'1 a 100Mbit/s, i poden comunicar components distants a pocs kilòmetres. Entre les normes més emprades hi ha la IEEE 802.

  La comunicació en el bus sèrie pot ser simple, semidúplex (un fil, dos sentits alternants) o full-dúplex (dos fils). Entre les normes més comunes de comunicació sèrie entre terminals hi ha la RS232C. Permet tant la connexió d'equips informàtics amb mòdems com sense mòdem. La temporització ve definida per la velocitat de transmissió que pot agafar valors entre 110 i 921600 bauds. Actualment està en desús.

  El relleu l'està agafant el bus USB, amb velocitats de 1.5Mb/s a 12Mb/s, començant a entrar el USB2 que pot arribar a velocitats de transmissió de 480Mb/s. És un bus sèrie destinat a la connexió de perifèrics lents: ratolí, teclat, escàner, etc.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Les connexions actuals de xarxa com ara Ethernet van més enllà del bus del PC i es tracten en ordre diferent. Altres busos, com ara el I2C poden ser tractats com busos interns o externs.

La figura 4.10 mostra un esquema de la jerarquia de busos que s'estableix en el computador. Els busos estan jerarquitzats formant diferents nivells per a la connexió dels diferents dispositius. L'objectiu final de la jerarquia de busos és obtenir una millor eficiència del sistema.

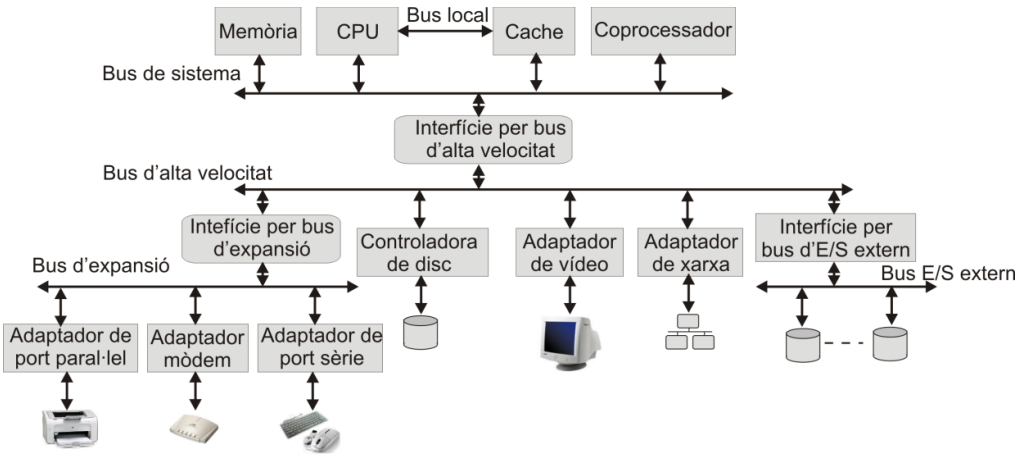


Figura 4.10. Jerarquia de busos

4.8 Màquines Harvard i Von Neumann

L'arquitectura Harvard és una arquitectura molt utilitzada en microcontroladors que presenta les següents variants respecte a l'arquitectura von Neumann:

- L'arquitectura Harvard emmagatzema en memòries diferents el programa i les dades
- Els espais d'adreces de les memòries de programa i de dades són diferents
- Les arquitectures de les memòries de programa i de dades poden ser diferents

El fet que l'arquitectura Harvard pugui llegir instrucció i dades a un mateix temps fa que sigui una arquitectura més ràpida. En contra, el dimensionament de les memòries s'ha de preveure adequat per evitar que cap d'elles quedi infrautilitzada.

Tot i aquestes diferències, el principi de funcionament és similar al de l'arquitectura Von Neumann. La figura 4.9 mostra un esquema de l'arquitectura Harvard on es veu que la similitud amb l'arquitectura von Neumann.

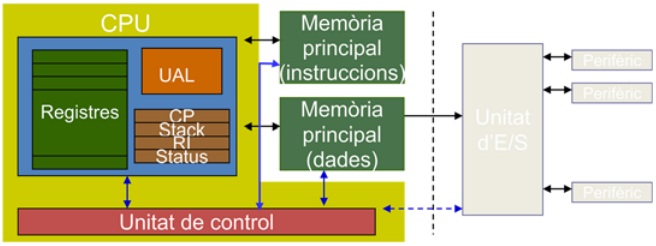


Figura 4.9. Arquitectura Harvard

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí


Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

4.9 Classificació bàsica dels computadors

L'any 1966 M.J. Flynn va formular una classificació bàsica dels computadors que es coneix avui en dia com a taxonomia de Flynn. La classificació estableix com a paràmetres de classificació el nombre d'operacions que són executades concurrentment i el flux de dades que arriben al processador. Classifica els processadors en quatre tipus:

- SISD o *Single Instruction, Single Data Stream*. És una arquitectura simple sense cap mena de paral·lelisme. És l'exemple clàssic de processador simple, com els computadors personals en els seus inicis. Avui en dia els computadors personals exploten el paral·lelisme emprant múltiples processadors.
- SIMD o *Single Instruction, Multiple Data Stream*. Són processadors que una única arquitectura permet explotar el paral·lelisme en dades. Pot ser el cas d'arrays de processadors emprats en unitats de procés gràfiques (GPU o *Graphic Processing Unit*), un processador especialitzat en la realització d'operacions gràfiques o operacions en punt flotant que permet alleugerir la càrrega del processador en aplicacions gràfiques i de videojocs.
- MISD o *Multiple Instruction, Single Data Stream*. És un cas especial en el que una dada és processada en múltiples unitats, normalment només emprat en casos de tolerància de falles.
- MIMD o *Multiple Instruction, Multiple Data Stream*. En aquest cas hi ha diferents processadors executant múltiples instruccions sobre dades diferents. Es tracta de càlculs distribuïts que poden treballar sobre un mateix espai de dades o espais de dades diferents. En aquest classificació s'hi compten els supercomputadors.

A nivell de CPU és normal parlar d'arquitectures CISC (*Complex Instruction Set Computer*) i arquitectures RISC (*Reduced Instruction Set Computer*).

La terminologia CISC neix sobre els anys 80 en aparèixer l'arquitectura RISC i per diferenciar-se d'aquesta, tot i que l'arquitectura CISC té el seu naixement a començaments dels 70 amb la introducció del microprocessador per part d'Intel, essent el precursor del què seria el nucli de la tecnologia emprada posteriorment en el PC.

La característica principal dels processadors CISC és que tenen un codi màquina ampla per permetre la realització d'operacions complexes en un nombre petit d'operacions. A nivell de nucli de CPU es caracteritzen per tenir cada instrucció màquina microprogramada. Això és, cada instrucció executa un petit codi microprogramat en una memòria interna a la CPU. La conseqüència principal és que es redueix el nombre d'instruccions assemblador. Aquest fet redueix els costos de creació de programes, compacta el codi i facilita la tasca del compilador.

En contrapartida els processadors RISC es basen en instruccions senzilles que poden ser executades ràpidament pel processador. Per això sempre realitza operacions amb operands que es troben en un banc de registres que es troba proper a la CPU, fet que implica que una operació CISC pot necessitar diverses instruccions RISC. Per això, un codi RISC necessitarà de més memòria per a emmagatzemar un programa determinat i el compilador tindrà una tasca més feixuga alhora de trobar el codi màquina. En contrapartida té un conjunt d'avantatges importants:

- Les instruccions tenen un format fix i s'encabeixen en pocs formats.
- Les operacions són ràpides per què s'opera amb el banc de registres. Només les instruccions de càrrega i guarda accedeixen a memòria.
- En ser les instruccions molt simples al final el temps d'execució és similar al de les instruccions complexes d'un processador CISC.
- El hardware per implementar les instruccions RISC és més simple.
- S'optimitza l'ús dels registres de propòsit general i facilita el paral·lelisme intern.

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

L'arquitectura RISC facilita la segmentació i el paral·lelisme quan s'executen les instruccions en el processador. Forces microprocessadors actuals estan basats en aquesta arquitectura, des del PowerPC fins al ARM que és molt usat en sistemes embeguts.

4.10 Resum del capítol

Aquest capítol ha donat una visió general d'un sistema ordenador genèric. Tots es basen en un conjunt d'elements (que pot ser molt divers) com ara CPU, perifèrics, memòria, comunicació, entrada/sortida, etc. Aquests components estan tots lligats a través de la CPU que mana i ordena les ordres a executar i que fan funcionar l'ordenador.

El capítol ha servit com a introducció del capítol 5 que es centra ja en un processador específic, l'EduP12. Molts dels conceptes teòrics introduïts en aquest capítol es posaran a la pràctica. El conjunt d'instruccions i l'adreçament suportat forma el llenguatge elemental de la CPU que serveix per a la seva programació.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.